



农业农村部耕地质量监测保护中心
Cultivated Land Quality Monitoring and Protection Center,
Ministry of Agriculture and Rural Affairs, PRC

第三次全国土壤普查 耕地质量等级评价成果编制方法及要求

王红叶

2025年4月3日

目录

CONTENTS

1

《规范》主要内容

2

耕地质量等级图编制

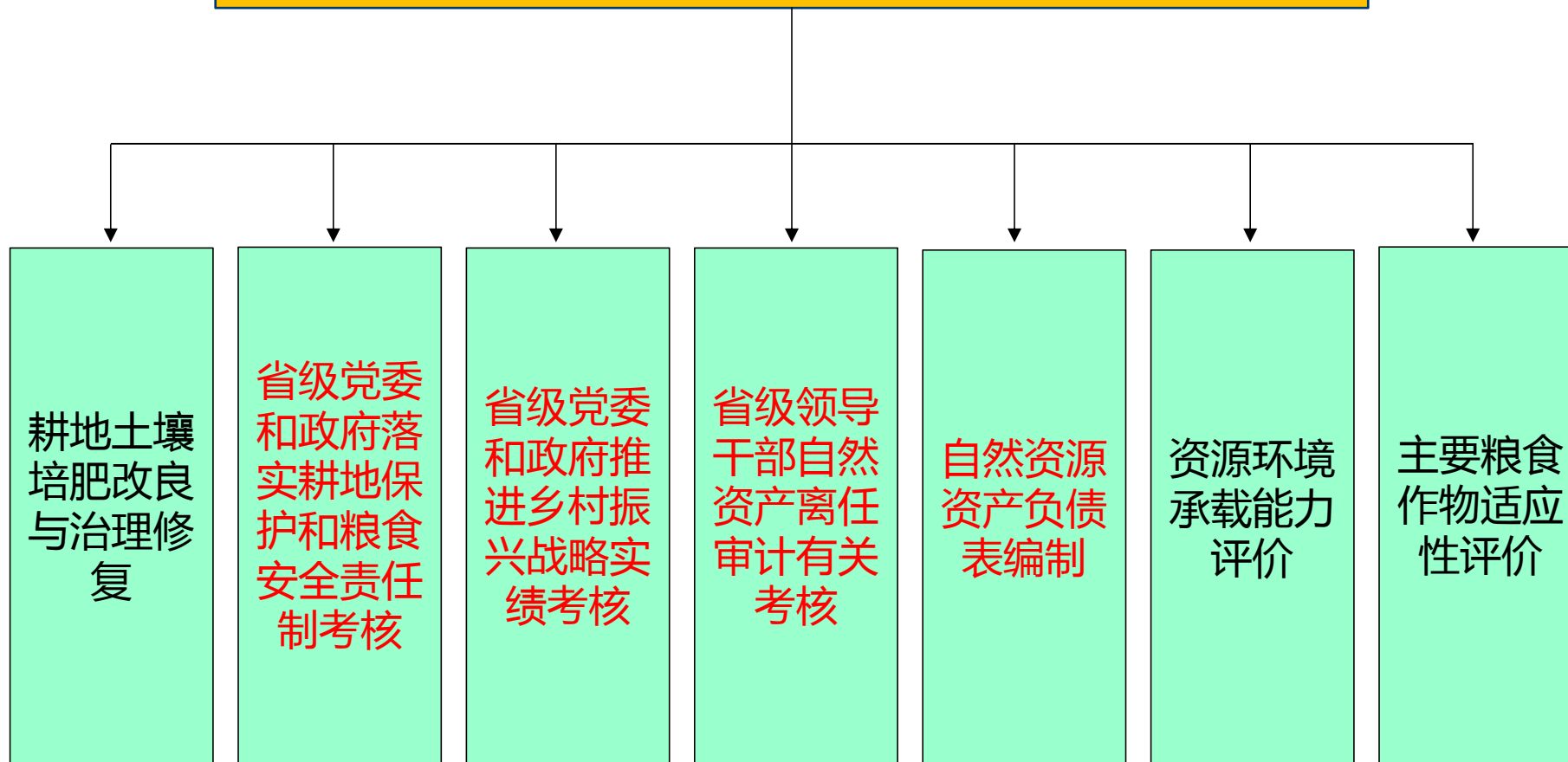
3

耕地质量等级报告提纲及评分标准

4

试点县评价中存在主要问题

耕地质量等级成果应用



01

PART

《规范》主要内容

- 范围
- 规范性引用文件
- 术语和定义
- 耕地质量等级划分
- 耕地生产潜力评估
- 评价结果验证

1. 《规范》主要内容

在《耕地质量等级》（GB/T33469）基础上，修订完成《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》。

修订说明

- 1.精简指标
- 2.优化权重隶属度
- 3.优化指标层次结构
- 4.优化评价指标赋值方法
- 5.新增耕地质量生产潜力评估
- 6.更新区域行政区划范围

“六统一”：

统一区域耕地质量评价指标

统一指标权重

统一隶属函数

统一赋值方法

统一综合指数等级划分

统一产能计算方法

1. 《规范》主要内容

1.1 范围

- 本标准规定了耕地质量区域划分、指标确定、耕地质量等级划分流程、耕地质量生产潜力评估等内容。
- 本标准适用于第三次全国土壤普查耕地质量等级划分。
- 园地质量等级划分可参照执行。

1.2 规范性引用文件

- GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准
- GB 17296 中国土壤分类与代码
- GB/T 33469 耕地质量等级

1. 《规范》主要内容

1.3 术语和定义

《规范》明确了**17个术语和定义**：

耕地	耕地质量	耕地地力
土壤健康状况	田间基础设施	地形部位
土壤酸碱度	土壤有机质	土壤盐渍化
有效土层厚度	耕层厚度	耕层土壤质地
土壤容重	质地构型	水资源条件
排水能力	农田林网化率	

1. 《规范》主要内容

(1) 耕地 cultivated land

用于农作物种植的土地。

(2) 耕地质量 quality of cultivated land

由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力。

(3) 耕地地力 cultivated land productivity

在当前管理水平下，由土壤立地条件、自然属性等相关要素构成的耕地生产能力。

(4) 土壤健康状况 soil health condition

土壤作为一个动态生命系统具有的维持其功能的持续能力。本规范用清洁程度表示。

注：清洁程度反映了土壤受重金属等有毒有害物质影响的程度。

(5) 田间基础设施 field infrastructure

指用于支撑农田耕作和农业生产活动的基础条件、设备和设施。

(6) 地形部位 parts of the terrain

具有特定形态特征和成因的中小地貌单元。

1. 《规范》主要内容

(7) 土壤酸碱度 soil acidity and alkalinity

与土壤固性相处于平衡状态的土壤溶液中 H^+ 离子浓度（活度）的负对数，是表征土壤酸碱度的常用指标。

(8) 土壤有机质 soil organic matter

土壤中形成的和外加入的所有动植物残体不同阶段的各种分解产物和合成产物的总称，包括高度腐解的腐殖物质、剖面结构尚可辨认的有机残体和各种微生物体。

(9) 土壤盐渍化 soil salinization

易溶性盐分在土壤表层积累的现象或过程。当土壤含盐量过高时，形成盐化危害；受人类特殊活动影响，在使用高矿化度水进行灌溉及在干旱气候条件下没有排水功能、地下水位较浅的土壤上进行灌溉时，形成次生盐渍化。

(10) 有效土层厚度 effective soil layer thickness

作物能够利用的母质层以上的土体总厚度；当有障碍层时，为障碍层以上的土层厚度。

(11) 耕层厚度 plough layer thickness

经耕种熟化而形成的土壤表土层厚度。

1. 《规范》主要内容

(12) 耕层土壤质地 soil plough layer texture

指耕层土壤中不同大小粒径的矿物颗粒的组合状况。

(13) 土壤容重 soil bulk density

田间状况下单位容积土体的烘干质量。

(14) 质地构型 soil texture profile

土壤剖面中不同土壤质地层次的排列。

(15) 水资源条件 water source condition

是指根据灌溉水源及农田工程设施条件，对农作物全生育期需水量保障供给的程度，以及对旱地具备一定应急补灌设施的补灌保障能力，或自然降水量能够满足作物当季生长需求的程度。

(16) 排水能力 drainage capacity

为保证农作物正常生长，及时排除农田地表积水，有效控制和降低地下水位的能力。

(17) 农田林网化率 farmland shelter rate

农田四周的林带保护面积与农田总面积之比。

1. 《规范》主要内容

1.4 耕地质量等级划分

1.4.1 总则

耕地质量区域划分

东北区、内蒙古及长城沿线区、华南区；
黄淮海区、黄土高原区、西南区；
长江中下游区、甘新区、青藏区。

根据全国综合农业区划，结合不同区域耕地特点、
土壤类型分布特征，将全国耕地划分为九大区、37
个二级农业区，各区域分别建立N+X评价指标体系
N代表固定指标，X代表区域补充性指标。



1. 《规范》主要内容

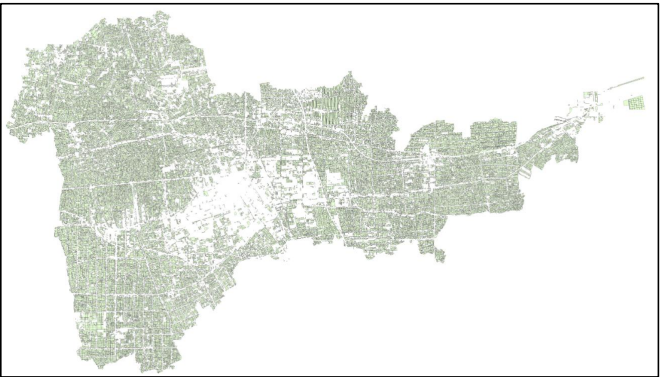
1.4.2 确定评价单元

- 以行政区划图、土地利用现状图、土壤图叠加形成的耕地图斑作为评价单元。

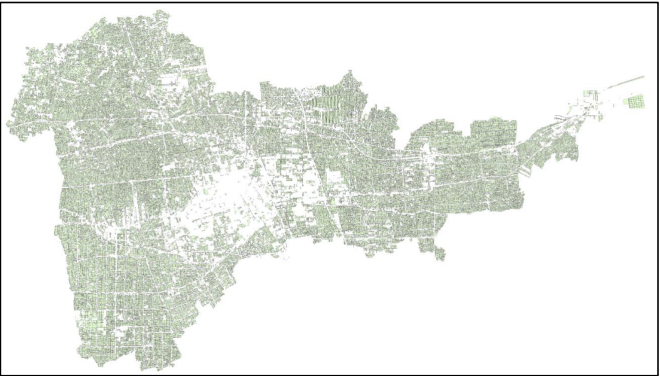
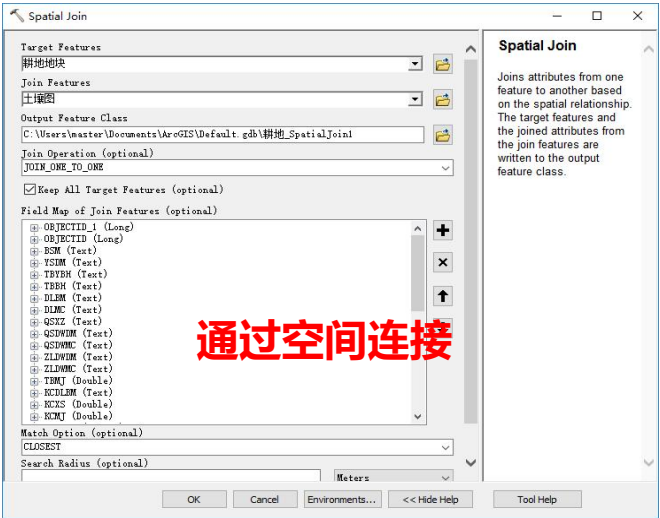


1. 《规范》主要内容

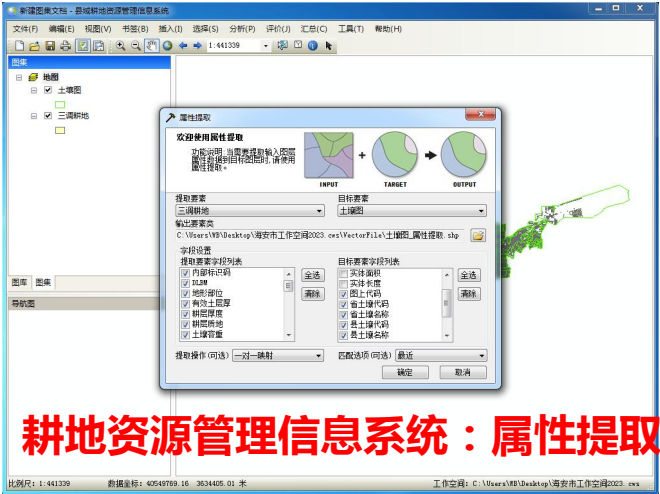
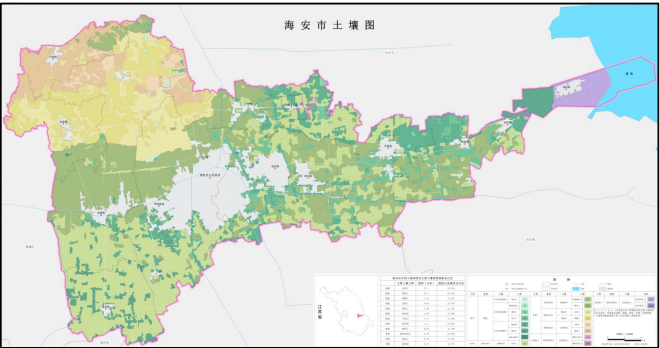
1.4.2 确定评价单元



耕地单元个数：98216



评价单元个数：98216

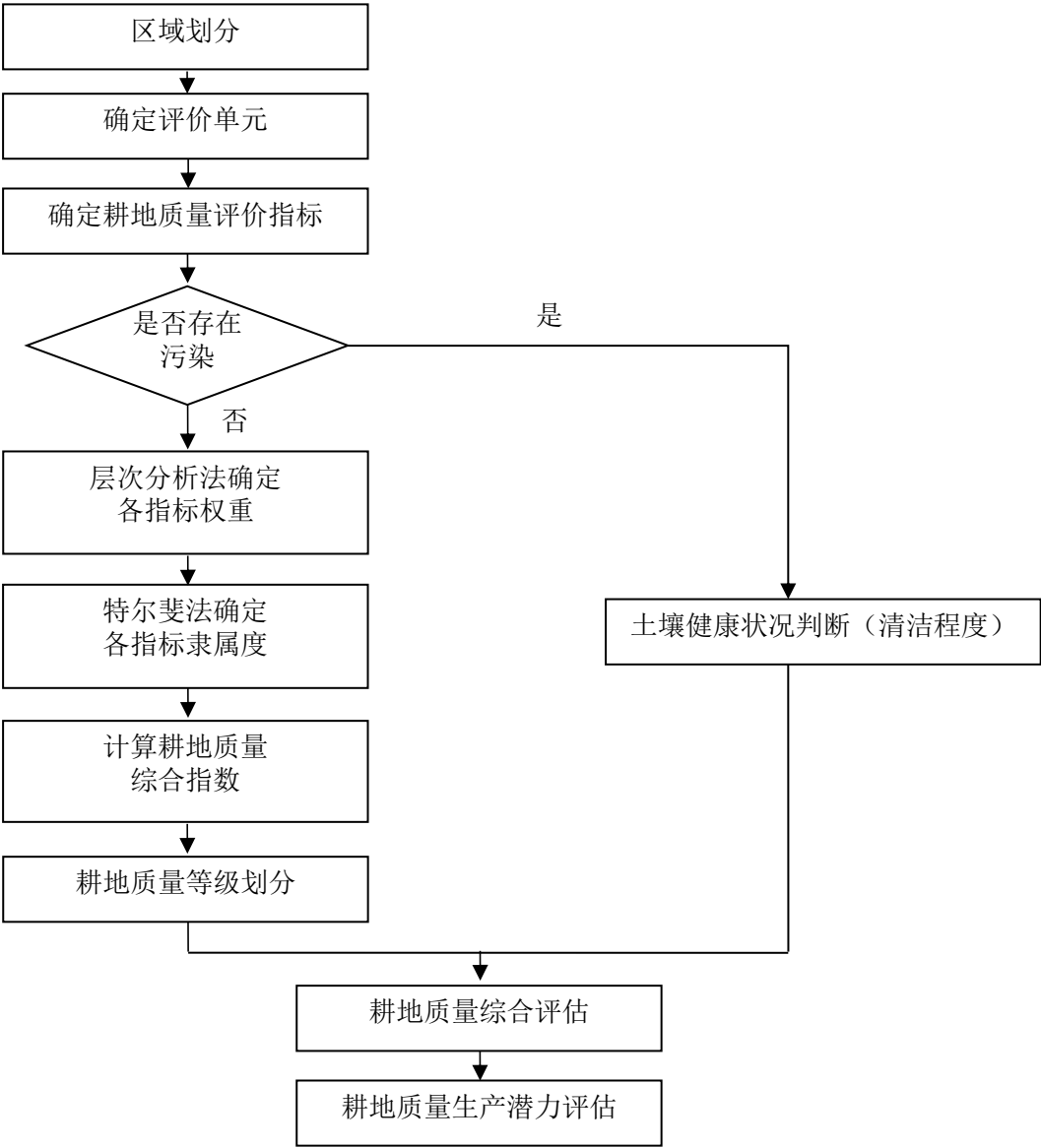


耕地资源管理信息系统：属性提取

1. 《规范》主要内容

耕地质量等级划分流程

- 根据评价指标的类型及特点采用相应的方法为每个评价单元赋值。
- 通过特尔斐法与层次分析法相结合确定评价指标权重（权重对耕地质量各指标的重要程度排序），通过特尔斐法与模糊数学法确定各指标隶属度（隶属度就是对各指标优劣程度排序）。
- 通过综合指数法，把指标权重和隶属度分值相乘再求和得到0到1的耕地质量综合指数，采用等距离法划为10个等级（一等地耕地质量最高，十等地耕地质量最低）。



耕地清洁程度判断依据：

土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（GB15618—2018）

1. 《规范》主要内容

1.4.3 确定耕地质量指标：基础性指标（10个）+区域补充性指标（5个）

目标层		耕地质量			
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水源条件
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力
		质地构型		速效钾含量	
	区域指标	海拔高度	盐渍化程度		农田林网化程度
		耕层厚度	酸碱度		

1. 《规范》主要内容

《土壤三普耕地质量等级评价技术规范》

- 基础性指标：10个；区域补充性指标：5个

目标层		耕地质量			
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水源条件
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力
		质地构型		速效钾含量	
	区域指标	海拔高度	盐渍化程度		农田林网化程度
		耕层厚度	酸碱度		

《耕地质量等级》国家标准

- 基础性指标：13个；区域补充性指标：6个

目标层		耕地质量					
准则层		立地条件	剖面性状	耕层理化性状	养分状况	健康状况	土壤管理
指标层	基础指标	地形部位	有效土层厚度	耕层质地	有机质含量	生物多样性	水源条件
		农田林网化程度	质地构型	土壤容重	养分状况	清洁程度	排水能力
			障碍因素				
	区域指标	海拔高度	地下水埋深	酸碱度			
		田面坡度	耕层厚度	盐渍化程度			

- 删除了“生物多样性”“清洁程度”“地下水埋深”“田面坡度”“障碍因素”等5项指标。
- “农田林网化程度”由基础性指标调整为区域指标。

1. 《规范》主要内容

一是删除了“生物多样性”指标。在行业内尚无统一标准且指标获取难度大，地方在评价时多采取与“土壤有机质含量”关联方式获取，失去了指标设定时的初衷。

二是删除了“清洁程度”指标。在评价过程中，“清洁程度”用土壤重金属含量表征。按照《土壤环境质量》国家标准（GB 15618），耕地存在污染应进行风险管控。《规范》将耕地清洁程度评价作为前置环节单独评价，不再作为耕地质量等级的评价指标。

三是删除了“地下水埋深”指标。“地下水埋深”是反映耕地次生盐渍化的重要指标。但地方普遍反应该指标难以获取，且该指标与已有“盐渍化程度”指标关联性强，没有必要重复选取。

四是删除了“田面坡度”指标。评价单元由土壤图、土地利用现状图和行政区划图叠加形成，以县域为单元开展的耕地质量评价图件比例尺通常为1：5万，在该尺度下同一评价单元内的“田面坡度”难以统一赋值，且“田面坡度”与“地形部位”指标有一定关联性，没有必要重复选取。

五是删除了“障碍因素”指标。各区难以统一标准，且与“酸碱性”“盐渍化程度”“养分状况”等指标重复。

1. 《规范》主要内容

1.4.3 确定耕地质量指标

区域补充性指标

- 耕层厚度
- 农田林网化程度：北方地区选取。
- 酸碱度：pH分布跨度大，存在酸性土壤
- 盐渍化程度：存在较大面积盐渍化耕地
- 海拔高度：区域内海拔落差较大

区域名称	区域补充性指标
东北区	耕层厚度、酸碱度、农田林网化程度
内蒙古及长城沿线区	耕层厚度、盐渍化程度、农田林网化程度、酸碱度
黄淮海区	耕层厚度、酸碱度、盐渍化程度
黄土高原区	农田林网化程度、酸碱度、海拔
长江中下游区	耕层厚度、酸碱度
西南区	海拔高度、耕层厚度、酸碱度
华南区	耕层厚度、酸碱度
甘新区	盐渍化程度、农田林网化程度
青藏区	海拔高度、盐渍化程度、农田林网化程度

1. 《规范》主要内容

1.4.4 耕地质量指标获取

(1) 地形部位

结合外业调查数据，从地貌图中提取二级地貌单元信息并统一归并到山间盆地、宽谷盆地、平原低阶、平原中阶、平原高阶、丘陵上部、丘陵中部、丘陵下部、山地坡上、山地坡中、山地坡下、塬等类型。

(2) 有效土层厚度

从县级土壤类型图等相关成果图件提取。通过建立与土种的对应关系，关联提取到每个地块中。

(3) 有机质含量

从县级土壤属性成果图件（土壤有机质栅格图）提取；或采用土壤样品检测数据，通过空间插值形成土壤有机质栅格图，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值。

(4) 耕层质地

从县级土壤属性成果图件（耕层质地栅格图），采用图层叠加的方式提取。采用国际制土壤质地分类，分为黏壤土、粉（砂）质黏壤土、砂质黏壤土、壤土、粉（砂）质壤土、粉（砂）质黏土、壤质粘土、黏土、砂质黏土、重黏土、砂质壤土、砂土及壤质砂土。

(5) 土壤容重

从县级土壤属性成果图件（土壤容重栅格图）提取；或应用土壤样品检测数据获取，采取以点代面方式赋值给评价单元。

1. 《规范》主要内容

1.4.4 耕地质量指标获取

(6) 质地构型

从县级土壤类型图等相关成果图件提取。通过建立与土种的对应关系，关联提取到每个地块中。

(7) 土壤有效磷含量

从县级土壤属性成果图件（土壤有效磷栅格图）提取；或采用土壤样品检测数据，通过空间形成土壤有效磷栅格图，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值。

(8) 土壤速效钾含量

从县级土壤属性成果图件（土壤速效钾栅格图）提取；或采用土壤样品检测数据，通过空间形成土壤速效钾栅格图，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值。

(9) 水资源条件

水田和水浇地以农田水利数据为基础，参考外业调查数据，勾绘水资源条件分区图，与评价单元图叠加后提取。旱地应结合当地及应急补灌设施实际情况进行量化分级。分为充分满足、满足、基本满足、不满足。

1. 《规范》主要内容

1.4.4 耕地质量指标获取

(10) 排水能力

以农田水利数据为基础，结合地形、水文，参考外业调查数据，勾绘排水能力分区图，与评价单元图叠加后提取。分为充分满足、满足、基本满足、不满足。

(11) 农田林网化程度

根据评价区域农田分布特点，以乡、村、农场、高标准农田建设连片区、小流域或公里网格等方式细化评价区域，通过现场调查或遥感解译获取细化评价区域内农田四周林带保护面积及农田总面积，采用农田四周林带保护面积占农田总面积比值计算农田林网化率，并综合判断农田林网化程度，分为高、中、低。

(12) 耕层厚度

从县级土壤属性成果图件提取。也可应用外业调查数据，采取以点代面方式赋值，单位为厘米，精确到小数点后一位。

(13) 盐渍化程度

从县级土壤属性成果图件（土壤盐分含量栅格图）提取。也可应用外业调查点位表层土壤样品测定结果获取，根据土壤水溶性含盐总量、氯化物盐含量、硫酸盐含量及农田出苗程度综合判定，采取以点代面方式赋值给评价单元，分为无、轻度、中度、重度。

1. 《规范》主要内容

1.4.4 耕地质量指标获取

（14）酸碱度

从县级土壤属性成果图件（土壤酸碱度栅格图）提取；或采用土壤样品检测数据，通过空间插值形成土壤酸碱度栅格图，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值。

（15）海拔高度

从数字高程模型图（DEM），通过GIS空间分析工具提取，单位为米。

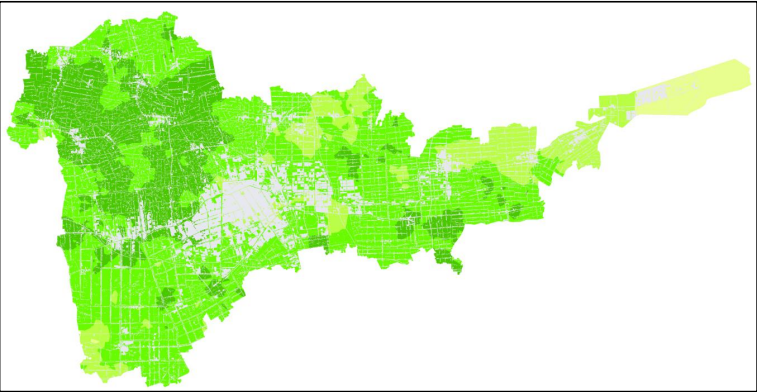
1. 《规范》主要内容

评价单元赋值

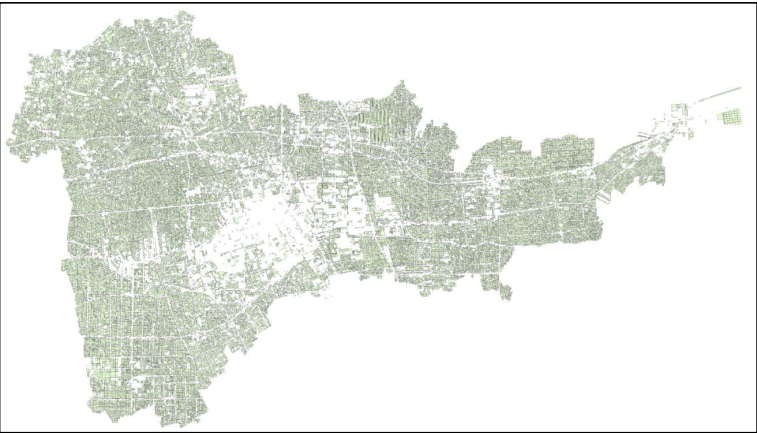


1. 《规范》主要内容

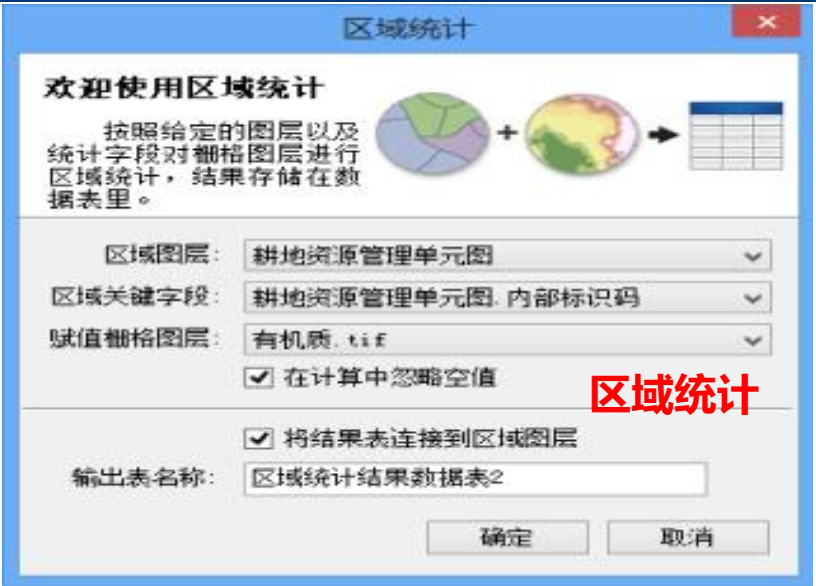
属性图-指标提取



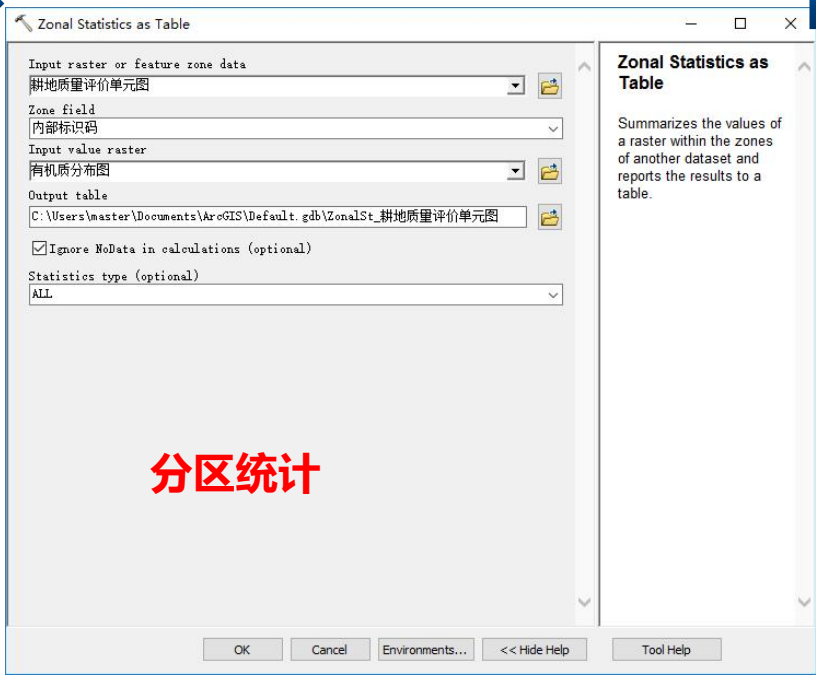
土壤属性图



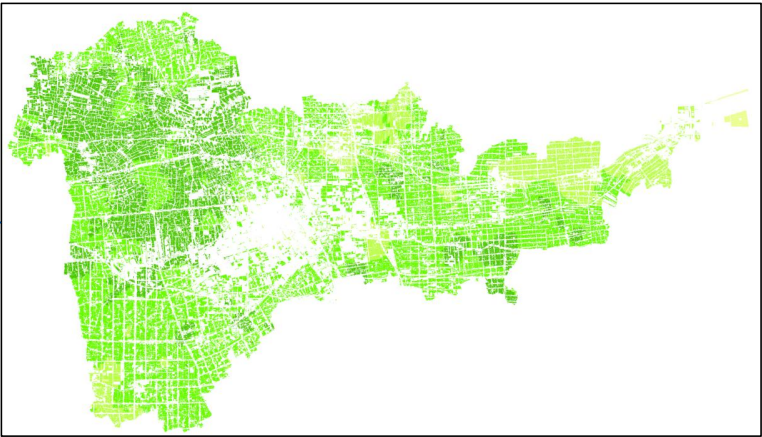
耕地质量评价单元图



区域统计



分区统计



耕地土壤养分分布图

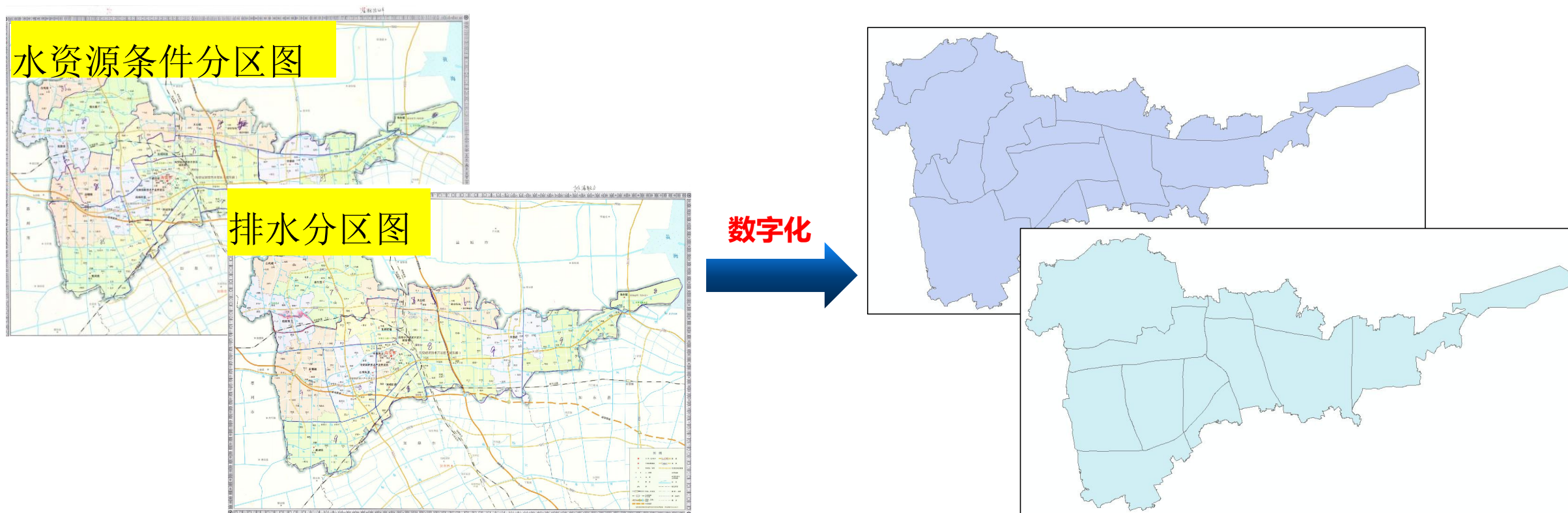
分区统计是一种在地理信息系统（GIS）中常用的技术，用于计算特定区域（这里指评价单元）内栅格数据的统计信息（可以计算最小值、最大值、平均值等），提取属性数据时一般选用平均值。

1. 《规范》主要内容

水资源条件/排水能力-指标提取

水资源条件：水田和水浇地以农田水利数据为基础，参考外业调查数据，勾绘水资源条件分区图，与评价单元图叠加后提取。旱地应结合当地及应急补灌设施实际情况进行量化分级。分为充分满足、满足、基本满足、不满足。

排水能力：以农田水利数据为基础，结合地形、水文，参考外业调查数据，勾绘排水能力分区图，与评价单元图叠加后提取。分为充分满足、满足、基本满足、不满足。

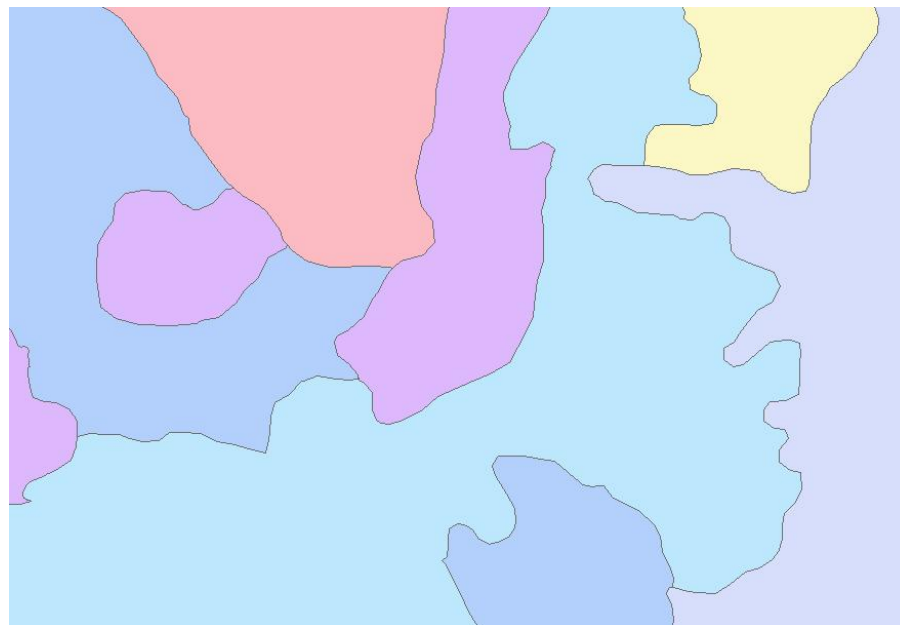


将形成的数字化水资源条件/排水能力分区图，通过**属性提取**方式赋值到评价单元图中。

1. 《规范》主要内容

地形部位指标提取

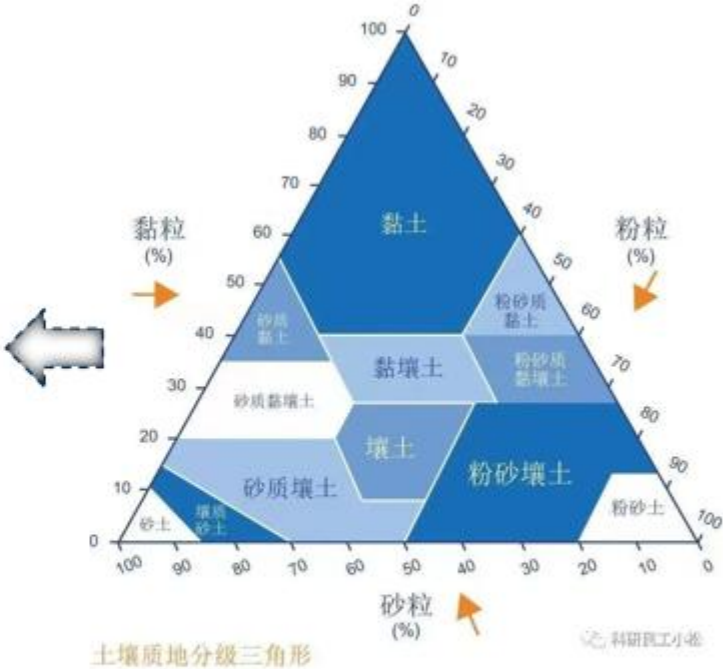
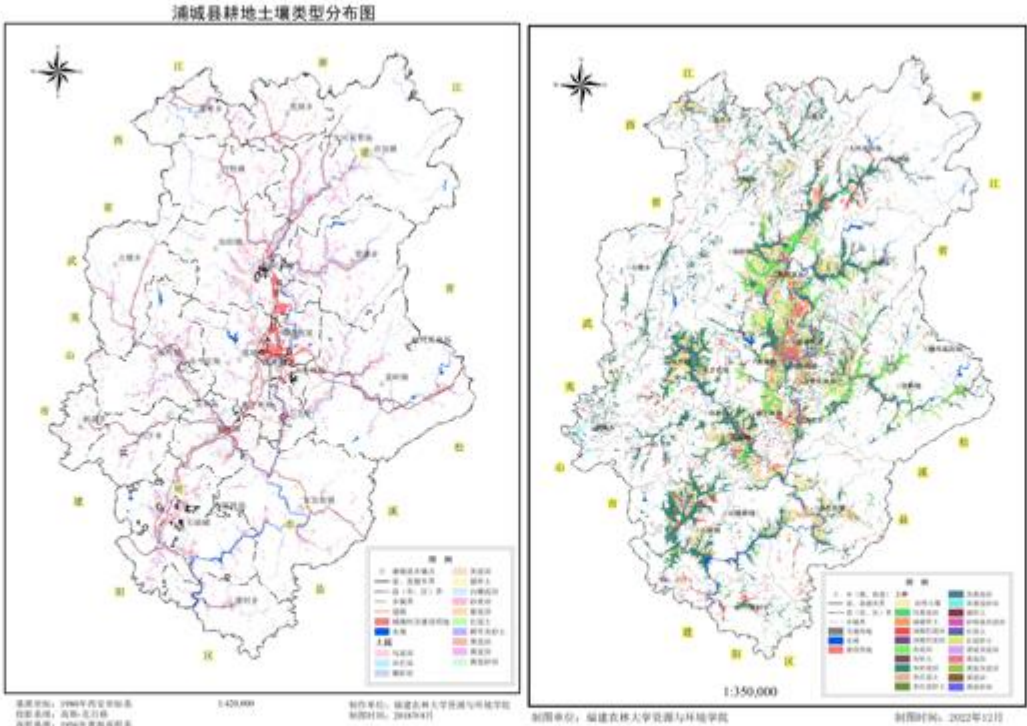
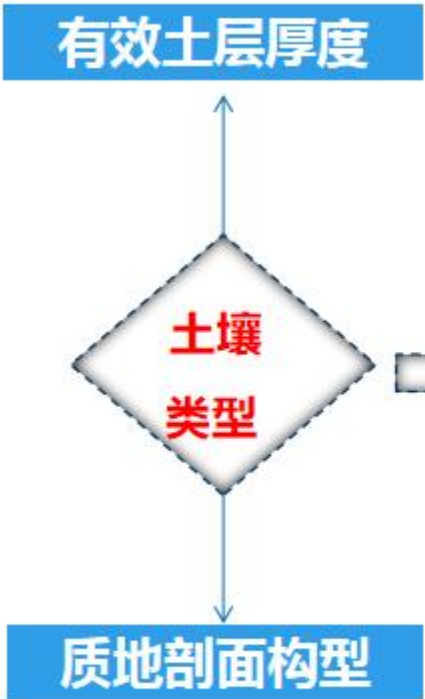
地形部位：结合外业调查数据，从地貌图中提取二级地貌单元信息并统一归并到山间盆地、宽谷盆地、平原低阶、平原中阶、平原高阶、丘陵上部、丘陵中部、丘陵下部、山地坡上、山地坡中、山地坡下、塬等类型。



将形成归并后的地形部位图，通过**属性提取**方式赋值到评价单元图中。

1. 《规范》主要内容

土壤信息赋值



耕层质地

有效土层厚度：通过建立与土种的对应关系，关联提取到每个地块中。

质地构型：通过建立与土种的对应关系，关联提取到每个地块中。

耕层质地：采用图层叠加的方式提取。采用国际制土壤质地分类。

1. 《规范》主要内容

1.4.5 确定各指标权重（仍采用层次分析法+特尔斐法）

- 九大区分别通过建立二级区层次结构模型和构造判断矩阵，经层次排序与一致性检验后确定各指标权重(附录B)（权重对耕地质量各指标的重要程度排序）。

B.1 东北区

B.1.1 指标权重

兴安岭林区		松嫩-三江平原农业区		长白山地林农区		辽宁平原丘陵农林区	
指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重
地形部位	0.1231	水资源条件	0.1174	地形部位	0.1267	地形部位	0.1166
水资源条件	0.1106	耕层质地	0.1139	水资源条件	0.1023	耕层质地	0.1046
耕层质地	0.1096	地形部位	0.1	耕层质地	0.0981	水资源条件	0.1031
有效土层厚度	0.0886	有机质	0.0827	有效土层厚度	0.0821	有效土层厚度	0.0981
排水能力	0.0793	酸碱度	0.0814	有机质	0.0759	有机质	0.0876
酸碱度	0.0779	有效土层厚度	0.0789	排水能力	0.0701	土壤容重	0.0733
有机质	0.071	排水能力	0.0739	土壤容重	0.0698	酸碱度	0.0696
土壤容重	0.0702	有效磷	0.0632	质地构型	0.0695	排水能力	0.0688
有效磷	0.0624	质地构型	0.0623	耕层厚度	0.0675	质地构型	0.0659
质地构型	0.0591	农田林网化程度	0.0618	酸碱度	0.065	有效磷	0.057
速效钾	0.0541	土壤容重	0.0604	有效磷	0.0588	耕层厚度	0.0561
耕层厚度	0.0512	耕层厚度	0.0533	农田林网化程度	0.0583	农田林网化程度	0.0531
农田林网化程度	0.0429	速效钾	0.0508	速效钾	0.0559	速效钾	0.0462

特尔斐法 专家打分 得出权重

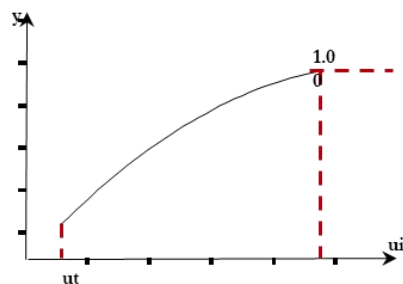
	东北区评价指标	平均权重	排序	权重范围	内蒙古长城沿线评价指标	平均权重	排序
	立地条件	0.3523	1	0.2727-0.4091	立地条件	0.3530	
	农田管理	0.2442	2	0.1364-0.3636	理化性状	0.2356	
	理化性状	0.2060	3	0.1250-0.2727	农田管理	0.2335	
	养分状况	0.1975	4	0.1250-0.2917	养分状况	0.1779	
立地条件	地形部位	0.1176	1	0.0496-0.1841	灌溉能力	0.1424	1
	有效土层厚度	0.0920	3	0.0577-0.1406	有效土层厚度	0.1128	2
	质地构型	0.0790	7	0.0536-0.1094	地形部位	0.0918	3
	耕层厚度	0.0637	8	0.0371-0.0923	有机质	0.0914	4
农田管理	灌溉能力	0.1146	2	0.0682-0.1497	耕层质地	0.0827	5
	排水能力	0.0803	6	0.0455-0.1497	质地构型	0.0761	6
	农田林网化程度	0.0493	13	0.0227-0.0972	耕层厚度	0.0723	7
	耕层质地	0.0865	5	0.0563-0.1227	酸碱性	0.0567	8
理化性状	土壤容重	0.0606	9	0.0208-0.1049	土壤容重	0.0532	9
	酸碱性	0.0590	10	0.0312-0.0789	排水能力	0.0487	10
	有机质	0.0871	4	0.0511-0.1382	有效磷	0.0486	11
	有效磷	0.0584	11	0.0364-0.0824	盐渍化程度	0.0430	12
养分状况	速效钾	0.0520	12	0.0273-0.0769	农田林网化程度	0.0424	13
					速效钾	0.0379	14

1. 《规范》主要内容

1.4.6 计算各指标隶属度（仍采用模糊数学法+特尔斐法）

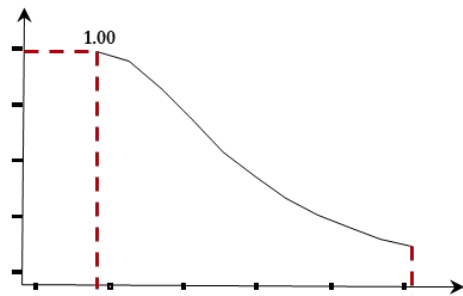
- **数值型评价因子**：根据模糊数学的理论，将选定的评价指标与耕地质量之间的关系分为戒上型函数、戒下型函数、峰型函数、直线型函数以及概念型5种类型的隶属函数。
- 可以用特尔斐法对一组实测值评估出相应的一组隶属度，并根据这两组数据拟合隶属函数。

$$y_i = \begin{cases} 0, & u_i \leq u_t \\ 1/(1 + a_i(u_i - c_i)^2), & u_t < u_i < c_i, (i = 1, 2, \dots, m) \\ 1, & c_i \leq u_i \end{cases}$$



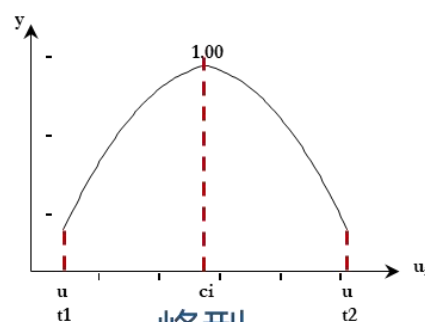
戒上型

$$y_i = \begin{cases} 0, & u_i \leq u_t \\ 1/(1 + a_i(u_i - c_i)^2), & c_i < u_i < u_t, (i = 1, 2, \dots, m) \\ 1, & u_i \leq c_i \end{cases}$$



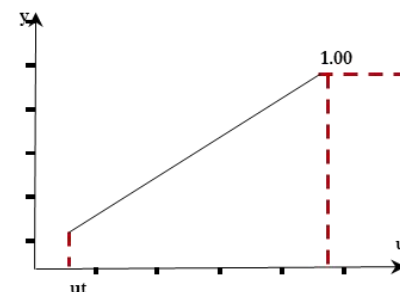
戒下型

$$y_i = \begin{cases} 0, & u_i \leq u_{t1} \text{ 或 } u_i \geq u_{t2} \\ 1/(1 + a_i(u_i - c_i)^2), & u_{t1} < u_i < u_{t2} \\ 1, & u_i = c_i \end{cases}$$



峰型

$$y_i = b + a_i * u_i$$



直线型

1. 《规范》主要内容

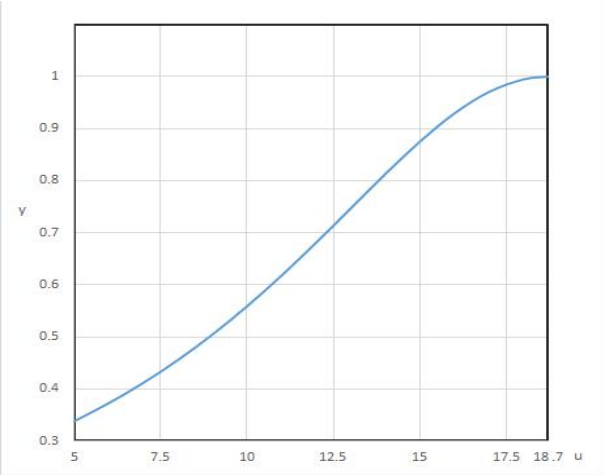
以戒上型指标耕层厚度为例

通过特尔斐法获得专家评估值

耕层厚度	20	18	16	14	12	10	8	6
专家评估值	1	0.96	0.9	0.82	0.72	0.6	0.46	0.3

通过数学计算，得到函数的a=0.0104和c=18.7，并根据专家意见得到ut=5，即：

$$y_i = \begin{cases} 0, & u_i \leq 5 \\ \frac{1}{1 + 0.0104(u_i - 18.7)^2}, & 5 < u_i < 18.7, \quad (i = 1, 2, \dots, m) \\ 1, & 18.7 \leq u_i \end{cases}$$



耕层厚度拟合函数图

1. 《规范》主要内容

B.1.2.2 数值型指标隶属函数

指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值
速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000014	300.08	0	300.08
有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000396	60.01	0	60.01
有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000446	60.00	0	60.00
酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.20972	6.78	0.22	13.32
土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	8.696016	1.24	0.22	2.26
耕层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.002322	30.01	0	30.01
有效土层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000213	100.00	0	100.00

注：y 为隶属度；a 为系数；u 为实测值；c 为标准指标。当函数类型为戒上型，u 小于等于下限值时，y 为 0；u 大于等于上限值时，y 为 1；当函数类型为峰型，u 小于等于下限值或 u 大于等于上限值时，y 为 0。

1. 《规范》主要内容

- 概念型评价因子：采用特尔斐法直接给出隶属度。
- 对于概念型，其性状是定性的、综合性的，与耕地生产能力之间是一种非线性的关系，如地形部位、质地构型、质地等。
- 这类因素的评价可采用特尔菲法直接给出隶属度。

1. 《规范》主要内容

1.4. 耕地质量等级划分

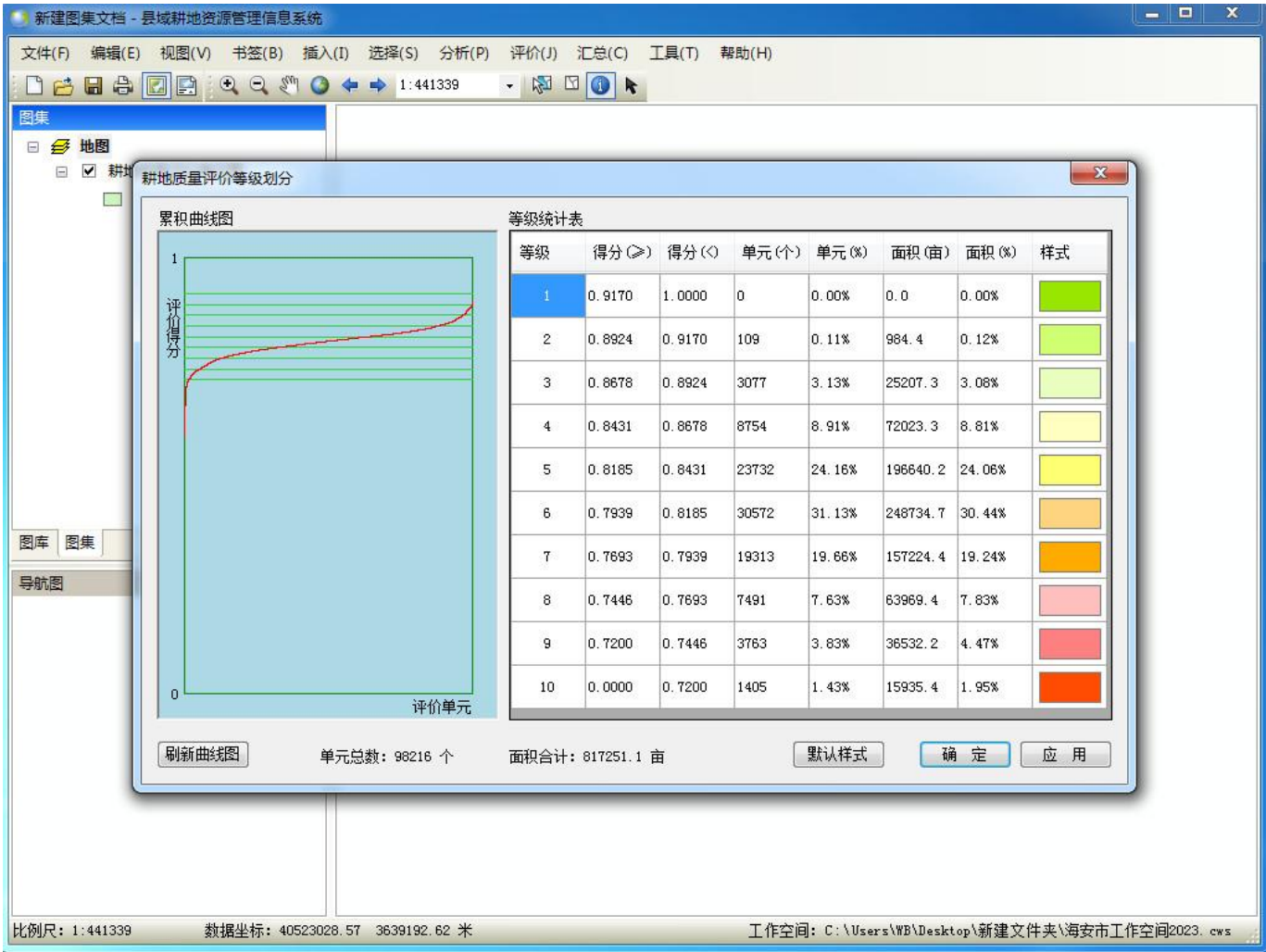
1.4.7 计算耕地质量综合指数

累加法计算耕地质量综合指数：

$$P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$$

P—耕地质量综合指数；
C_i—第i个评价指标的组合权重；
F_i—第i个评价指标的隶属度；
n——评价指标个数。

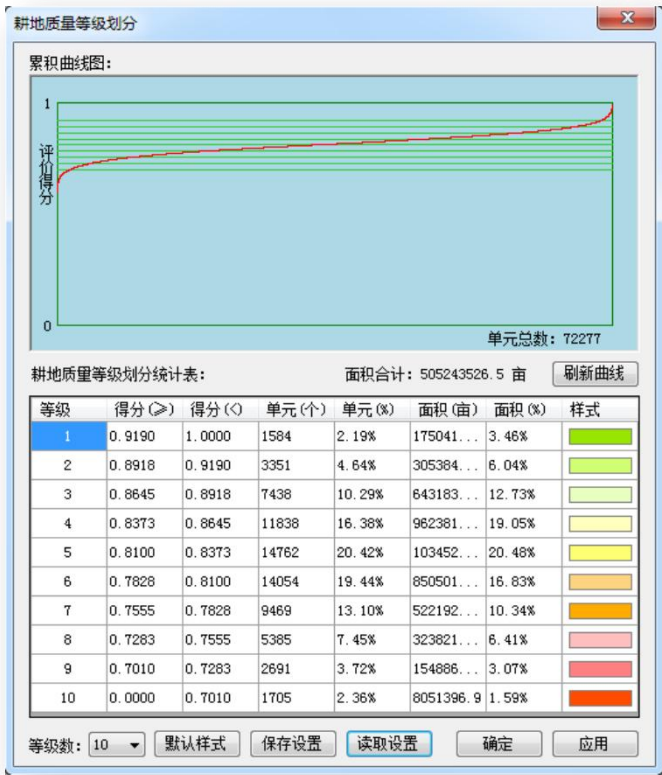
按照评价指标体系模型，采用累加法，
计算评价单元综合得分指数。



通过综合指数法，把指标权重和隶属度分值相乘再求和得到0到1的耕地质量综合指数

1. 《规范》主要内容

1.4.8 耕地质量等级划分



东北区

耕地质量等级	综合指数范围	耕地质量等级	综合指数范围
一等	≥0.8075	六等	0.6843~0.7090
二等	0.7829~0.8075	七等	0.6597~0.6843
三等	0.7582~0.7829	八等	0.6350~0.6597
四等	0.7336~0.7582	九等	0.6104~0.6350
五等	0.7090~0.7336	十等	<0.6104

依据综合得分指数，按照等级划分标准，划分质量等级

按照“控两头、等中间”原则，划分了等级指数。

- 按从大到小的顺序，在耕地质量综合指数曲线最高点 to 最低点间，采用等距离法将耕地质量划分为10个耕地质量等级。耕地质量综合指数越大，耕地质量水平越高。一等地耕地质量最高，十等地耕地质量最低。
- 各区域内耕地质量划分时，依据相应的耕地质量综合指数确定当地耕地质量最高最低等级范围，再划分耕地质量等级。

1. 《规范》主要内容

1.4.9 耕地清洁程度调查与评价

耕地周边有污染源或存在污染的，应根据区域大小，加密耕地环境质量调查取样点密度，检测土壤污染物含量，进行耕地清洁程度评价。耕地土壤单项污染指标限值按《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618）的规定执行。

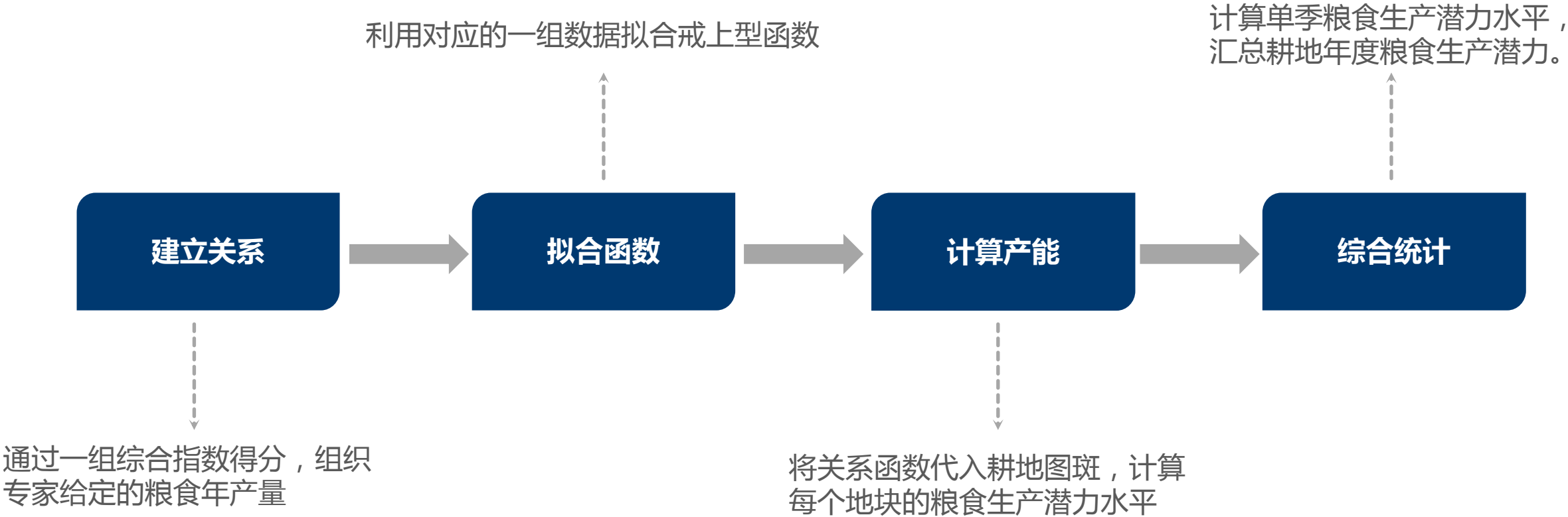
1.4.10 耕地质量综合评估

依据耕地质量等级划分与耕地清洁程度调查评价结果，对耕地质量进行综合评估，查明影响耕地质量的主要障碍因素，提出有针对性耕地土壤培肥改良与治理修复的对策措施与建议。对判定为轻度污染、中度污染和重度污染的耕地，应明确耕地土壤主要污染物类型，提出耕地限制性使用意见、种植作物调整和耕地治理修复等建议。

1. 《规范》主要内容

1.4.11 耕地粮食生产潜力评估

依据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数，评估耕地年度或单季粮食生产潜力。



1. 《规范》主要内容

1.4.11 耕地粮食生产潜力评估

(1) 某一评价单元耕地年度粮食生产潜力水平

$$Q_i = \begin{cases} Q_{min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1 + a(u - c)^2} & u_1 < u < u_2 \\ Q_{max} & u \geq u_2 \end{cases}$$

式中， Q 为某一评价单元全年耕地粮食产能水平（单位：公斤/亩）， u 为综合指数得分， u_1 为最低等级地综合指数平均值， u_2 为最高等级地综合指数平均值， a 、 b 为系数， c 为标准值。

其中， Q_{min} 为区域的最小值，由最低等级地综合指数平均值计算的产能，公式为 $Q_{min} = \frac{b}{1+a(u_1-c)^2}$

Q_{max} 为最高等级地综合指数平均值的产量（区域的最大值），公式为 $Q_{max} = \frac{b}{1+a(u_2-c)^2}$

1. 《规范》主要内容

1.4.11 区域耕地生产潜力评估

(2) 某一评价单元耕地单季粮食产能水平

$$D_i = Q_i / m$$

D_i 为某一评价单元单季耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/亩）， Q_i 为区域年度耕地粮食产能水平， m 代表当地熟制的常数，如一年两季， $m=2$ 。

(3) 某一区域耕地年度粮食生产潜力

$$Y = \sum_{i=1}^n (Q_i \times s_i) \cdot k$$

Y 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤）， Q_i 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平， s_i 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩）， n 为区域内评价单元数量， k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。

1. 《规范》主要内容

1.4.11 某一区域耕地生产潜力评估

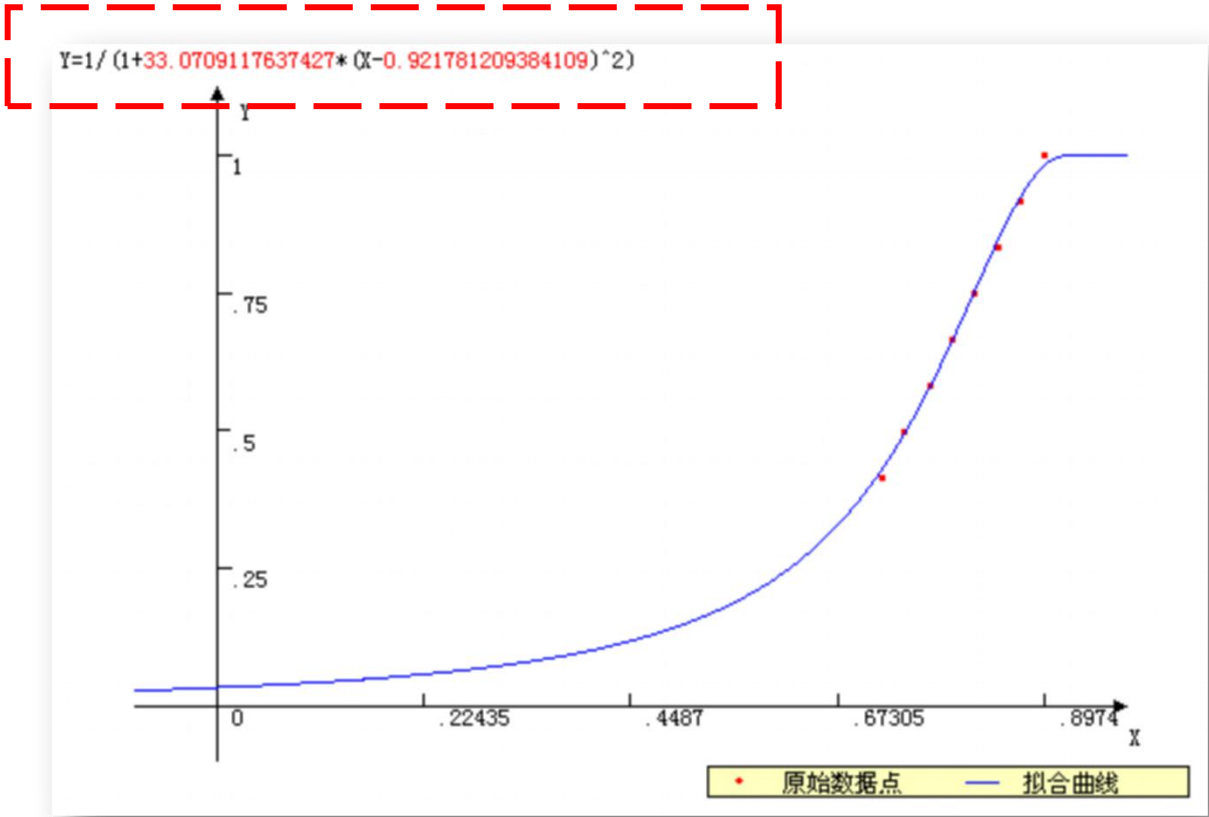
举例

第一步：建立粮食生产潜力水平与耕地质量综合指数的关系，最高二等地，最低九等地。

质量等级	综合指数	亩产	归一化
二等	0.8974	1200	1.00000
三等	0.8721	1100	0.91667
四等	0.8467	1000	0.83333
五等	0.8219	900	0.75000
六等	0.7974	800	0.66667
七等	0.77291	700	0.58333
八等	0.7452	600	0.50000
九等	0.7208	500	0.41667

综合指数为统计各等级评价得分的平均值

第二步：拟合粮食生产潜力水平与综合指数的戒上型隶属函数，下限（u1）和上限（u2）分别为最低等地和最高等地的综合指数平均值。

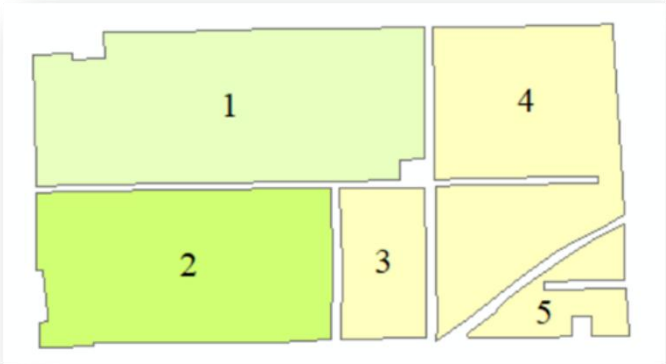


$a=33.0709, c=0.9218, b=1200, u_1=0.7208, u_2=0.8974$

1. 《规范》主要内容

第三步：计算产能，计算每个地块的粮食生产潜力水平和生产潜力。

$$Q = \begin{cases} \frac{513}{1200} & u \leq 0.7208 \\ \frac{1 + 33.0709(u - 0.9218)^2}{1176} & 0.7208 < u < 0.8974 \\ u \geq 0.8974 \end{cases}$$



内部标识码	平差面积 (公顷)	F清洁程度	Fph	...	评价得分 u	质量等级	生产潜力 水平 (公斤/亩)	年度粮食生产 潜力 (公斤)
1	5.51	1	0.904824		0.876524	3	1123.81	92882.9
2	4.29	1	0.919297		0.900322	2	1181.97	76059.8
3	1.22	1	0.922928		0.859045	4	1061.72	19429.5
4	4.3	1	0.917519		0.858688	4	1060.33	68391.3
5	0.85	1	0.927037		0.848503	4	1018.96	12991.7

耕地质量等级评价结果

1、将评价得分（u）代入公式计算某一评价单元粮食生产潜力水平，如地块1：

1123.81(公斤/亩)=1200/ (1+33.0709*(0.876524-0.9218)²)

2、粮食生产潜力水平除以熟制，如一年两熟，第一个地块的单季粮食生产潜力水平为：

561.9 (公斤/亩) = 1123.81/2

3、粮食生产潜力水平乘以面积为年度粮食生产潜力
92882.9 (公斤) =1123.81*5.51*15

4、区域年度粮食生产潜力，每个地块的生产潜力求和：

269755.2 (公斤) = 92882.9+ 76059.8+.....

1. 《规范》主要内容

特别说明：

在统计汇总1中，**区域年度粮食生产潜力**，采用的每个地块的生产潜力求和
 $269755.2 \text{ (公斤)} = 92882.9 + 76059.8 + \dots$

默认每块耕地均种植粮食，此条件下得出的结果，为**理论**所有耕地均种植粮食的**生产潜力**。
与实际粮食总产存在差距。

因此在与实际粮食总产进行比较或对产量进行预测时，需考虑粮食种植面积，将**区域粮食生产潜力**结果乘以系数。

1. 《规范》主要内容

1.4.12 评价结果验证

一是产量验证。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。

二是对比验证。通过对比不同质量等级耕地的指标值差异分析评价结果是否符合实际。

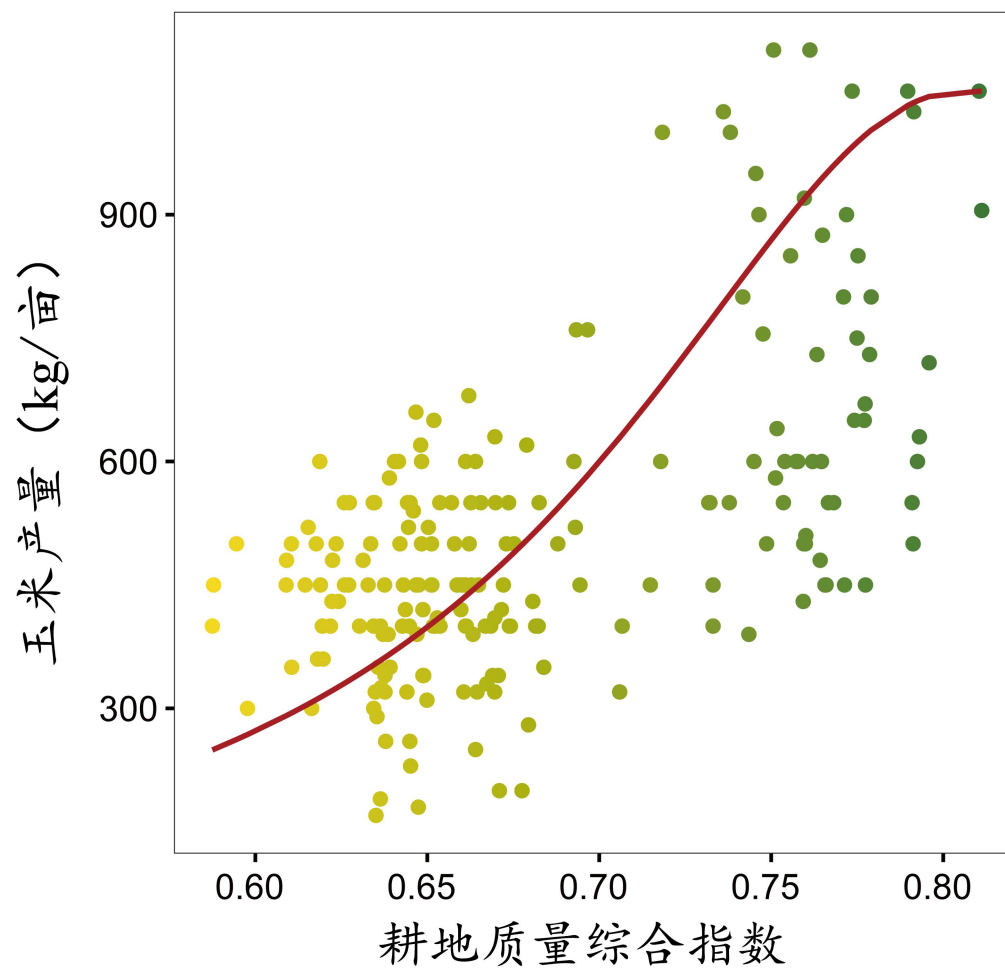
三是专家验证。邀请熟悉县域农业生产与耕地基本情况的专家，会同参与评价的专业人员，共同对评价过程和评价结果进行系统验证。

四是实地验证。抽取一定比例地块进行实地调查，验证耕地质量高低与地形优劣、作物产量高低等情况的吻合程度。耕地粮食生产潜力评估结果要与地方农业统计年鉴结果进行比对验证。

1. 《规范》主要内容

2.4.12 评价结果验证

产量验证法



耕地质量综合指数与玉米产量间的相关性

1. 《规范》主要内容

1.4.12 评价结果验证

对比验证法

质量等级	属性	水资源条件			
		充分满足	满足	基本满足	不满足
一等	面积	1.03	0.00	0.00	0.00
	比例/%	100.00	0.00	0.00	0.00
二等	面积	0.97	0.45	0.12	0.00
	比例/%	62.99	29.22	7.79	0.00
三等	面积	0.82	0.87	1.98	0.06
	比例/%	21.98	23.33	53.08	1.61
四等	面积	0.51	2.75	3.70	0.73
	比例/%	6.63	35.76	48.12	9.49
五等	面积	0.30	1.13	8.61	2.70
	比例/%	2.36	8.87	67.58	21.19
六等	面积	0.08	0.55	3.00	9.65
	比例/%	0.60	4.14	22.59	72.67
七等	面积	0.04	0.52	2.94	5.44
	比例/%	0.45	5.82	32.88	60.85
八等	面积	0.01	0.07	2.67	3.76
	比例/%	0.15	1.08	41.01	57.76
九等	面积	0.00	0.02	0.73	5.33
	比例/%	0.00	0.33	12.01	87.66
十等	面积	0.00	0.01	1.24	4.72
	比例/%	0.00	0.17	20.77	79.06

1. 《规范》主要内容

1.4.13 评价结果汇总

根据土壤三普总体方案，省级土壤普查办组织县级土壤普查办依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，按照“六统一”原则，全面开展耕地质量等级评价与结果验证工作，由县、省、国家逐级汇总形成全国耕地质量等级评价成果。

数据库成果主要包括耕地土壤类型数据、耕地质量等级评价样点数据、耕地质量等级数据、耕地质量主要性状数据等基础数据。

图件成果主要包括评价单元图（含评价单元赋值数据）、评价点位图（含点位原始数据）、耕地质量等级图、耕地质量性状相关专题成果图件等。

文字成果主要包括耕地质量等级评价工作报告、技术报告和耕地质量等级情况报告。其中，耕地质量等级情况报告应着重分析耕地质量性状与等级情况，针对退化耕地质量属性指标开展专题分析，查清耕地生产障碍因素，提出有针对性的耕地土壤培肥改良与治理修复对策措施与建议。

1. 《规范》主要内容

1.4.13 评价结果汇总

2025年8月底前，县级土壤普查办完成土壤三普耕地质量等级评价，制作耕地质量等级图等专题成果图件，编制完成县级耕地质量等级评价报告。组织专家开展县级评价成果自验，自验通过后将县级耕地质量评价数据和成果上报省级土壤普查办。

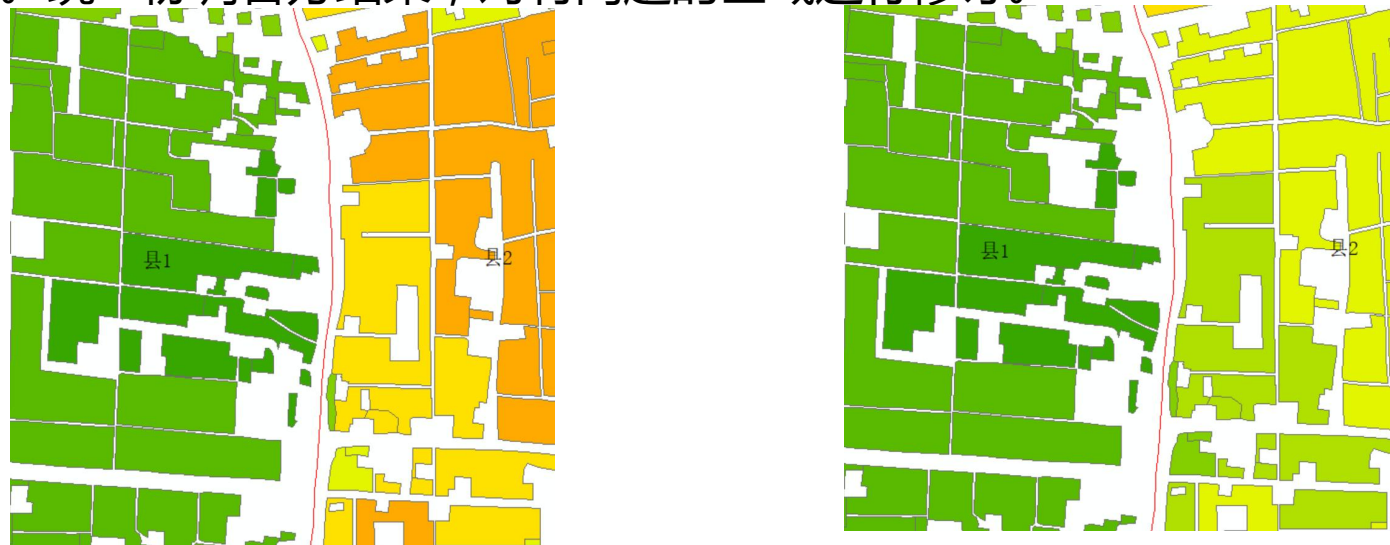


1. 《规范》主要内容

1.4.13 评价结果汇总

2025年10月底前，省级土壤普查办完成县级土壤三普耕地质量等级评价数据和成果验收。验收通过后，汇总审核土壤三普耕地质量等级评价数据和成果，制作省级耕地质量等级图等专题成果图件，编制完成省级耕地质量等级评价报告。组织开展省级评价结果验证和专家论证后，向中国农科院区划所报送省级耕地质量评价数据和成果。

重点审核相邻县的边界处存在等级跳跃的情况，导致等级变化过度不自然。结合原始三普采样调查资料，必要时进行实地验证。统一协调各方结果，对有问题的区域进行修订。



1. 《规范》主要内容

1.4.13 评价结果汇总

2025年12月底前，农业农村部耕地质量监测保护中心组织专家包片对省级耕地质量评价数据和成果开展质控抽查，在严格开展数据审核与结果验证基础上，汇总形成全国耕地质量等级评价成果，编制全国耕地质量等级情况报告。

2019年全国耕地质量等级情况公报

农业农村部公报〔2020〕1号

2019年，农业农村部依据《耕地质量调查监测与评价办法》（农业部令2016年第2号）和《耕地质量等级》（GB/T 33469—2016）国家标准，组织完成全国耕地质量等级调查评价工作。评价以全国20.23亿亩耕地为基数，以土地利用现状图、土壤图、行政区划图叠加形成的图斑为评价单元，选取了立地条件、剖面性状、耕层理化性状、养分状况、土壤健康状况和土壤管理等方面指标对耕地质量进行综合评价，完成了全国耕地质量等级划分。现将结果公布如下：

一、全国耕地质量总体情况

全国耕地按质量等级由高到低依次划分为一至十等（表1），平均等级为4.76等，较2014年提升了0.35个等级。其中评价为一至三等的耕地面积为6.32亿亩，占耕地总面积的31.24%。这部分耕地基础地力较高，障碍因素不明显，应按照用养结合方式开展农业生产，确保耕地质量稳中有升。评价为四至六等的耕地面积为9.47亿亩，占耕地总面积的46.81%。这部分耕地所处环境气候条件基本适宜，农田基础设施条件相对较好，障碍因素较不明显，是今后粮食增产的重点区域和重要突破口。评价为七至十等的耕地面积为4.44亿亩，占耕地总面积的21.95%。这部分耕地基础地力相对较差，生产障碍因素突出，短时间内较难得到根本改善，应持续开展农田基础设施建设和耕地内在质量建设。

02

PART

耕地质量等级图编制

2. 耕地质量等级图编制

要素图层

耕地质量等级图主要包含以下图层（按图层从上到下顺序）：行政界线图，县乡镇位置，道路、水系图、居民地位置图、评价单元图、装饰边界图等。

行政界线：国家级、省级、市级、县级、乡镇级行政区边界；

县乡镇位置：包括县、乡镇驻地；

水系：主要河流水系，包括重要河流、湖泊与水库；

道路：主要道路交通；

居民地：城镇居民地；

评价单元：耕地质量评价单元图等。

2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

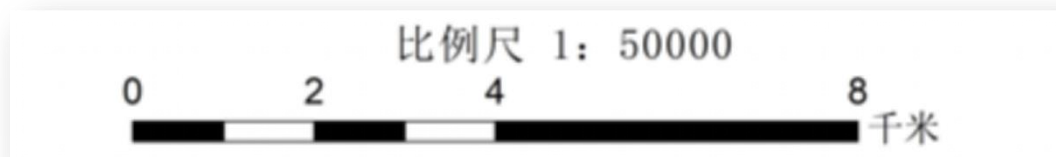
平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；

高程系统：采用“1985 国家高程基准”；

投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。



2. 《规范》主要内容

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。

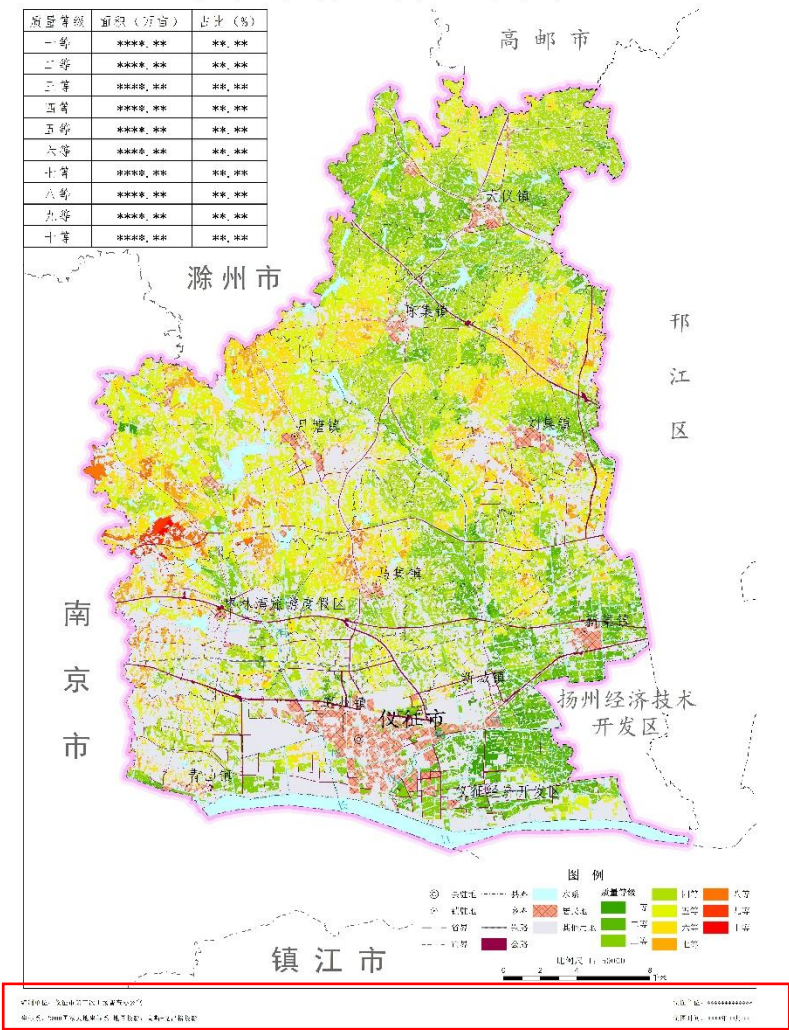


2. 《规范》主要内容

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。

仪征市耕地质量等级图（样例）



编制单位：仪征市第三次土壤普查办公室

坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯-克吕格投影

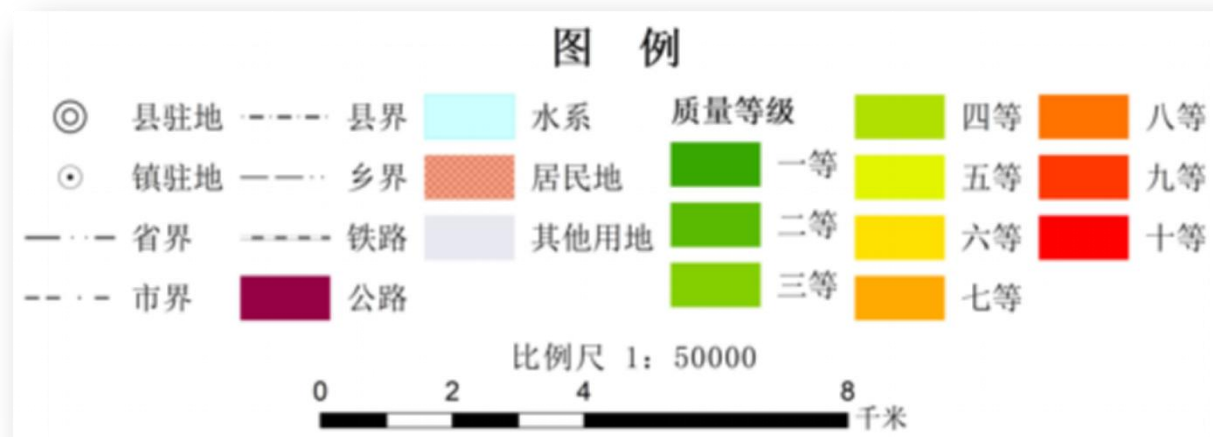
制图单位：*****

制图时间：****年**月**日

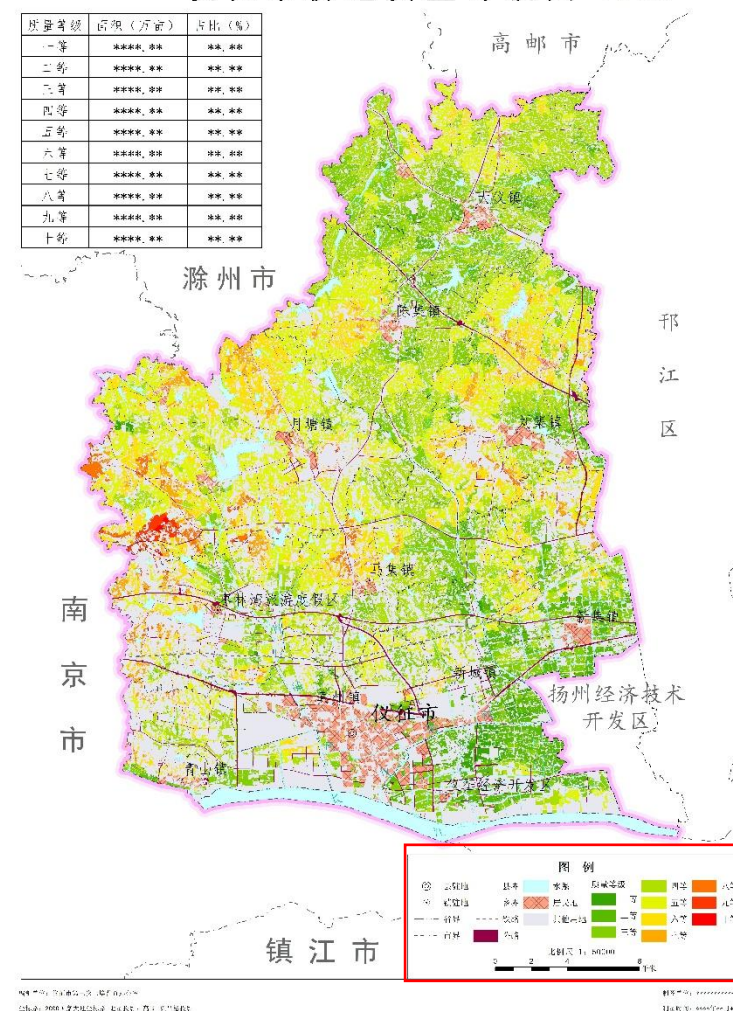
2. 《规范》主要内容

图例

图例由图形（线条、色块或符号）与文字组成，上下顺序按点、线、面放置。图例绘制在图幅内图廓角，方向与图框一致，贴边放置，图例间距根据内容进行调节。



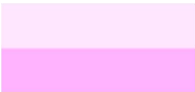
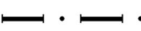
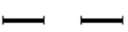
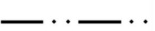
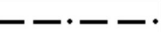
仪征市耕地质量等级图 (样例)



2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界		K100
	未定国界		K100
	省级行政区界		K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界		K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界		K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界		K80（县级图件） K60（外围乡镇）



2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60，隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y50，隶书 K60, 隶书（外围省）
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50Y50，黑体（首都） K100，黑体 K60, 黑体（外围地市）
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100，楷体 K60, 楷体（外围县）
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100，仿宋体 K60, 仿宋体（外围乡镇）
	村行政区	白马村 白马村	K100，宋体 K60, 宋体（外围村）
主要城市驻地	首都	★ ★	M100Y100 K60（外围首都）
	省级政府驻地	◎ ◎	K100 K60（外围省）
	地级政府驻地	● ●	K100 K60（外围地市）
	县级政府驻地	◎ ◎	K100 K60（外围县）
	乡镇政府驻地	● ●	K100 K60（外围乡镇）
	村	○ ○	K100 K60（外围村）
	居民地	■	C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
江河湖海	主要河流	— 长江	C100 C100K30，斜宋体
	主要湖泊	■ 太湖	C20 C100 C100K30，斜宋体
	海洋	■ 东海	C100M50 C100K30，斜宋体
主要交通设施	铁路	— — — — —	K60
	省道及以上公路	— — — — —	C41M100Y73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

2. 《规范》主要内容

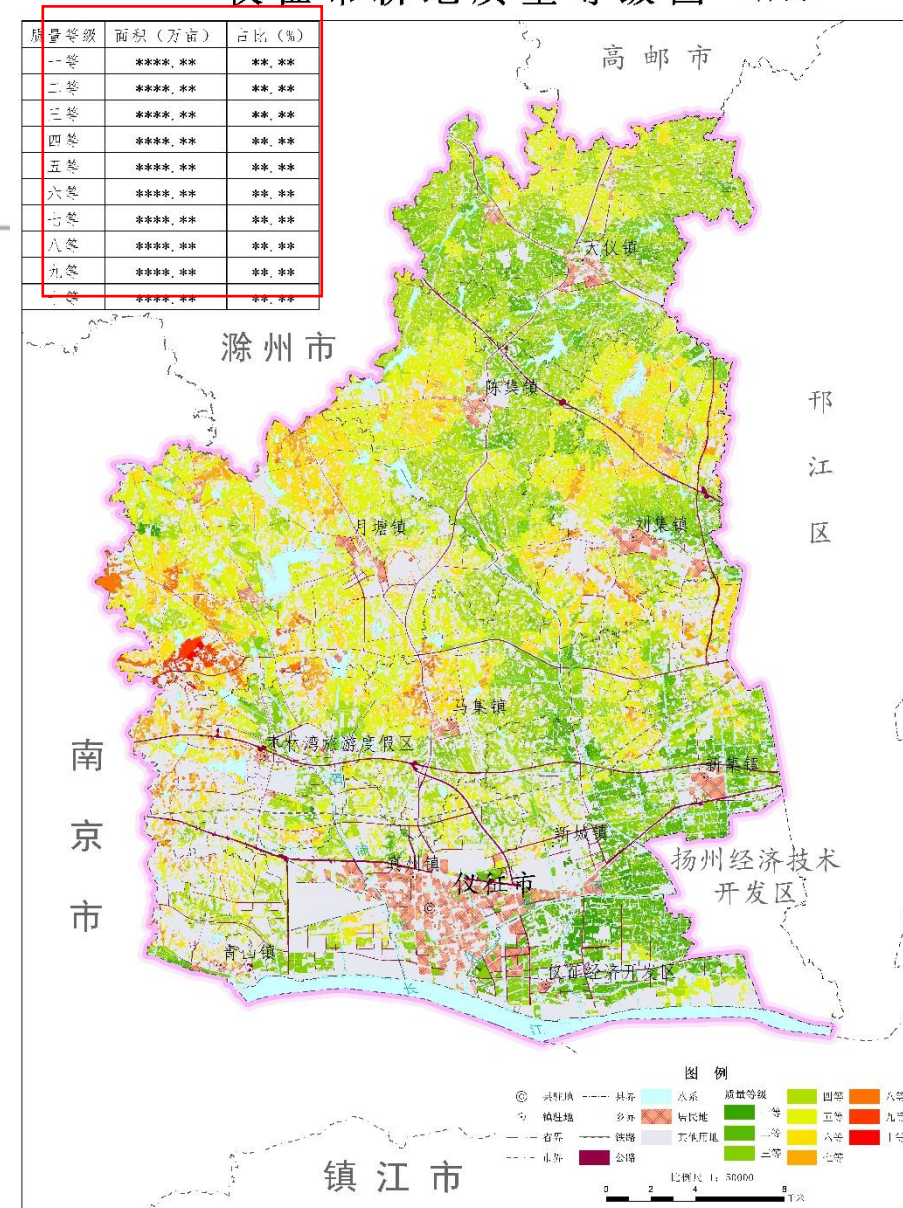
耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		C65 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		C0 M12 Y100
	七等地		C0 M33 Y100
	八等地		C0 M55 Y100
	九等地		C0 M78 Y100
	十等地		C0 M100 Y100

质量等级	面积 (万亩)	占比 (%)
一等	*****. **	**.* **
二等	*****. **	**.* **
三等	*****. **	**.* **
四等	*****. **	**.* **
五等	*****. **	**.* **
六等	*****. **	**.* **
七等	*****. **	**.* **
八等	*****. **	**.* **
九等	*****. **	**.* **
十等	*****. **	**.* **

仪征市耕地质量等级图 (样例)



03

PART

耕地质量评价报告提纲 及评分标准

- 数据要求
- 文字报告提纲
- 评分标准

3.1 数据要求

一、数据存储格式。评价涉及数据以GDB格式存储。

二、数据成果内容。耕地质量等级评价数据成果主要包括下列数据：

（一）基础地理数据。包括行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等矢量数据。

（二）调查数据。包括土壤三普表层样点点位图（含相关调查属性数据）、土壤三普剖面样点点位图（含相关调查属性数据）。

（三）其他数据。包括地貌类型图、排水灌溉分区图、多源遥感影像数据等用于耕地质量等级评价的基础图件数据。

（四）土壤三普耕地质量等级评价成果图及评价结果。耕地质量评价单元图：包含内部标识码、县名称、乡镇名称、土类、亚类、土属、土种、耕地平差面积、地形部位、有效土层厚度、质地构型、耕层质地、土壤容重、有机质、有效磷、速效钾、水源条件、排水能力、海拔高度、耕层厚度、盐渍化程度、酸碱性、农田林网化程度等评价指标原始数据字段，以及F地形部位、F有效土层厚度、F质地构型、F耕层质地、F土壤容重、F有机质、F有效磷、F速效钾、F水源条件、F排水能力、F海拔高度、F耕层厚度、F盐渍化程度、F酸碱性、F农田林网化程度等指标隶属度分值、评价综合得分、质量等级、粮食产能等字段，各县详细评价指标根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》选取。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级 耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级 耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级 耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等等级耕地		低等等级耕地		合计
	面积(亩)	占比 (%)	面积(亩)	占比 (%)	面积(亩)	占比 (%)	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

3.2 报告提纲

（二）耕地质量等级特征

1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）

2. 二等地。

.....

（注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题）

（三）各等级耕地主要属性对比

1. 立地条件对比

2. 理化性状对比

3. 耕层养分对比

4. 农田管理对比

3.2 报告提纲

三、 耕地质量存在问题及建设保护措施

（一）存在问题。根据耕地质量等级分析，系统提炼县域耕地存在的主要问题、分布区域、问题程度、潜在影响等。

（二）分析原因。针对耕地质量存在问题， 充分利用第三次全国土壤普查外业调查、内业测试化验等数据，分析问题产生的原因等。

（三）对策建议。针对耕地质量存在问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策建议，对策建议既要涵盖政策层面、管理层面，又要包括技术层面。同时，要结合本县（市、区、旗）实际，针对每类问题各提出不少于1项的退化耕地治理修复的可复制、可推广技术模式。

3.3 评分标准

项目	分值	验收内容	评分要点	扣分内容
评价方法	30	技术路线；基础数据；评价单元；评价指标；等级划分。	技术路线符合规范；基础数据收集全面；评价分区和单元划分正确；评价指标选取正确、评价指标赋值科学、准确；评价指标体系、等级划分标准符合规范。	根据偏离程度每项酌情扣0-10分；出现 评价单元划分不正确、或评价指标缺失、或指标数据赋值明显错误、或评价指标体系不正确，单次扣10分 ，扣完为止。
结果验证	20	评价结果验证。	验证方法得当，验证过程扎实，验证结果能够有效证明评价结果可靠、符合实际。	根据偏离程度酌情扣0-20分； 结果验证无法有效证明评价结果可靠扣20分 。
结果分析	30	评价结果分析；对策建议。	耕地质量等级状况描述准确、详实，数据正确，分布特征提炼准确；对策建议有前述结果分析支撑，符合实际，具有可行性。	根据偏离程度每项酌情扣0-20分； 结果明显不符合实际扣30分，对策建议缺乏结果支撑、或不具可行性，扣20分 。
图面表达	10	图面内容配置、要素搭配；着色、注记；图例、比例尺、署名等。	图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，易读、美观。	根据偏离程度酌情扣0-10分。
报告质量	10	规范性、逻辑性、专业性。	撰写认真、文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果结论可靠，建议可行。	根据偏离程度酌情扣0-10分。

04

PART

三普试点县评价过程中存在主要问题

4.1 评价不规范

- 没有按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》进行耕地质量等级评价；
- 没有按照成果清单中《耕地质量等级评价报告》编写提纲撰写评价报告。

4.2 评价方法不清晰

- 评价原则和评价流程

评价过程中没有对数据获取、评价单元确定等正确表述，只是把规范中的要求照抄；

- 评价单元生成

采用最新土地利用现状图（含行政信息）叠加第三次全国土壤普查土壤图生成。

- 评价单元指标赋值没有根据要求进行赋值，最终指标分析结果与其他三普成果不一致。

- ✓ 对土壤养分含量数据，如有机质等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；
- ✓ 对地形部位、水源条件结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；
- ✓ 质地构型、有效土层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要从第三次全国土壤普查县级土壤类型图等相关成果图件提取；
- ✓ 对于农田林网化采用GIS软件进行分析提取；
- ✓ 耕地清洁程度判断依据土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（GB 15618—2018）。

4.3 评价结果与实际不符合

- 评价结果与实际生产存在脱节的情况，等级过高或偏低。例如，评价结果显示某区域耕地质量较高，但该地区农民无法实现高产。
- 评价结果没有与历史评价结果对比或没有实地验证，没有详细的数据支撑。

5.4 耕地生产潜力计算错误

- 没有按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》中的要求进行计算，评估粮食产量结果与统计年鉴或县级发布数据误差很大。

4.5 耕地质量等级及产能、性状分析不规范

耕地质量等级特征

1.一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）

2.二等地。

.....

（注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，**一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题**）

各等级耕地主要属性对比

1.立地条件对比

2.理化性状对比

3.耕层养分对比

4.农田管理对比

（注意：不是简单的指标分析，需要**等级间的对比分析。**）

4.6 耕地耕地质量等级图制作存在问题

大部分评价单位根据自己制图习惯出图，没有按照“通知”要求制图。如图名、图例、坐标系统、比例尺、注记、晕线、外围要素、署名和制图日期等要素及等级统计表（一至十等地面积、占比）。

4.7 评价结果问题 and 对策没有根据实际评价结果

大部分是市（区、县）做测土配方或者做产业规划用的建议，即使不用评价也能提出的对策，原因分析不全面、对策建议不可行。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海区一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

榆中县耕地面积 1477825.80 亩。其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在榆中县北部、黄河南岸的青城镇。水浇地主要分布在城关镇、夏官营镇、连搭镇、小康营乡，占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2—6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6—15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.60 亩，占 34.31%；位于 15—25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.66%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规程（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%，四等占比为 7.99%，五等地占比为 11.36%，六等地占比为 7.00%，七等地占比为 20.98%，八等地占比为 38.47%，九等地占比为 13.02%，十等地占比 0.73%。榆中县第三次全国土壤普查调查耕地土壤表层样地 1183 个，样点布设广、空间覆盖度全。开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评估提供基础，为确保粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

示例-技术路线

一、技术路线

招远市耕地质量等级评价技术路线按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求分为五个方面：

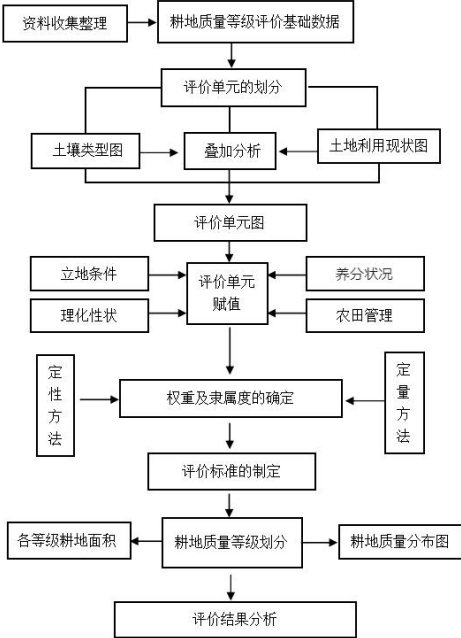
1.资料收集整理：依据耕地质量等级评价技术方法，收集与评价有关的资料，包括自然条件、土壤历史资料、地形地貌、灌排、土壤养分等资料，并对收集到的资料进行规范化分析和处理。

2.区域划分和评价单元确定：结合不同区域特点及土壤类型分布特征，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，确定招远市属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。土壤类型图与土地利用现状图(含行政区划信息)叠加形成的图斑作为评价单元。

3.评价指标选取及评价单元赋值：对土壤养分有效磷、速效钾、pH、有机质等数据，采用调查点位数据空间插值方法，转化为栅格数据后叠加到评价单元图上；对于灌溉能力等定性因子，获取灌溉保证率分布矢量图；对于地形部位、质地构型等概念性因子，则通过查阅土壤二普资料并结合当地专家分析和建议判定，叠加赋值到评价单元上。

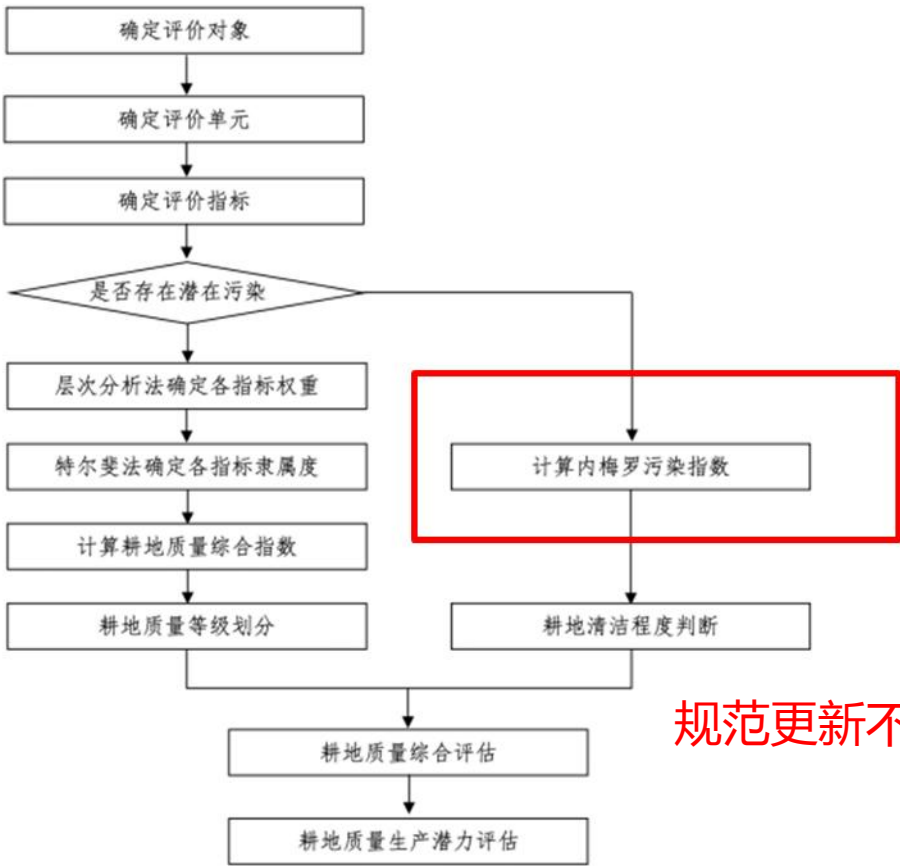
4.耕地质量等级划分及域耕地质量生产潜力评估：依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，采用区域指标权重、指标隶属函数、综合指数计算及分级标准进行等级划分，并对区域耕地质量生产潜力进行评估。

5.评价结果分析及量问题提出措施及建



(一) 技术路线

耕地土壤质量等级划分是从农业生产角度出发，通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级，并计算出耕地质量生产潜力。本次评估的对象是榆中县现状耕地土壤。耕地土壤质量等级评价技术路线如图 7.1 所示。



规范更新不及时。

图 7.1 榆中县耕地土壤质量等级评价技术路线图

（一）技术路线

按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，评价指标由基础指标和区域补充性指标组成，通过层次分析法确定各指标权重，特尔斐法确定各指标隶属度，综合指标法求得耕地质量综合指数，采用等距离法划分等级。根据耕地质量等级划分区域范围，海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产区二级农业区，通过叠加法将土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成评价单元图，并根据评价指标的类型及特点采用相应的方法为每个评价单元赋值，采用统一的评价模型，划分全区耕地质量等级。

示例-评价单元

(三) 评价单元划分

榆中县耕地土壤质量等级评价单元为土地利用现状图的耕地图斑，全县共41555个评价单元。土地利用现状图来自榆中县第三次全国国土调查数据库，比例尺为 1: 1 万。提取各耕地图斑的土壤类型，土壤类型为“三普”土种图，比例尺为 1: 5 万。

三、评价单元划分

结合不同区域特点及土壤类型分布特征，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，确定招远市属于黄淮海区一级农业区下的山东丘陵农林区。在县域范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。

根据因素的差异性、相似性和边界完整性原则，采用土地利用现状图(含行政区划信息)、土壤图进行叠加形成评价单元，共 67780 个评价单元。

(三) 评价单元划分

以土壤“二普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查固定样地体系等工作形成的相关成果为基础，结合仪征市区域实际和专题调查等需求，最终确定采集表层土样500个、土壤剖面样点32个、整段标本25个、生物多样性调查样点2个；室内化验分析了土壤的物理性指标和理化性指标30个。

没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。

(三) 评价单元划分

耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图为 1: 10000 比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图为 1: 50000 比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终海安市评价单元图共划分 98216 个评价单元。

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1：10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1：50000	电子	shp格式	
二普校核土壤图	耕地质量保护站	2023年	1：50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1：50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1：10000	电子	工作空间	

4. 评价指标数据的提取

为每个耕地质量评价单元获取指标数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价指标数据土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据指标数据提供的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位、灌溉能力等指标，具有地貌类型图、灌溉分区图等相关属性分区图，主要采用属性提取的方法，并结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对土壤容重等指标，主要采用以点代面方法，将点位中的属性连入评价单元图；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用图表关联的方式，提取到评价单元图上。

表 7.6 海安市耕地质量评价指标数据提取方法

数据名称	数据来源	处理方法
酸碱度、有效磷、有机质、速效钾	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果	区域统计
排水能力	排水分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
灌溉能力	灌溉分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取
耕层质地、质地构型、有效土层厚	土壤相关属性数据表	属性表联接获取

(一) 与历史数据进行对比

与招远市第三次国土调查耕地质量等级评价结果进行对比。招远市第三次国土调查耕地质量等级评价平均等级为 6.69 等，招远市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为 6.20 等，两次评价的平均等级比较接近，以及各个等级的面积占比趋势也大致相似。

表 7-7 与招远市第三次国土调查耕地质量评价结果对比

等级名称	三普评价结果面积	三普评价结果占比	三调评价结果面积	三调评价结果占比
一等	1.03	1.53%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.52%	2.38	3.51%
四等	7.69	11.39%	6.07	8.95%
五等	12.74	18.87%	14.38	21.20%
六等	13.28	19.67%	7.98	11.76%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.53%
八等	6.51	9.64%	9.02	13.29%
九等	6.09	9.02%	9.22	13.59%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

(二) 产量验证法

产量验证通常是通过不同的方法和技术来进行的。其中，方法包括：
田间调查：通过对农田的实际情况进行调查和采样，来估计产量。涉及对作物种植面积、生长情况以及收获情况的实地观察和调查。
卫星遥感技术：利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测，通过检测作物的生长情况和覆盖度来估算产量。
统计数据分析：通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析，可以推算出粮食产量的变化趋势和大致规模。比如计算出招远市第三次土壤普查现状耕地的产能数据与招远统计年鉴、三普外业调查的数据进行产能对比等。
农业生产模型：利用农业系统模型和气象数据等来模拟不同因素对粮食产量的影响，从而进行产量验证和预测。

(三) 专家实地符合法

针对审查中发现的存疑的数据和等级比较低的，请专家通过数据会商、讨论交流进行讨论。对无法解决的，组织专家进行实地踏勘。根据实地调查的需要，制定实地调查计划，明确调查内容、调查方法、调查范围和时间等。专家到实地进行观察和调查，收集相关信息。最终根据实地调查和数据分析结果，给出处理意见和建议。

(五) 评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性，在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。榆中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域，而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。榆中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑垆土、黄绵土、灌淤土，因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集榆中县各乡镇的粮食产量数据，与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与榆中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和榆中县往年评价结果。

聘请熟悉榆中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等行系统评估，从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析，查明原因并进行修正，使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

海安市评价结果验证，从耕地质量等级来说，本次评价结果与近几年海安耕地质量变更调查评价结果较为一致，2021、2022 年耕地质量平均等级分别为 3.11 和 3.10，主要等级分布也基本相同，集中在二~四等级。利用第三次全国土壤普查表层样点立地条件调查产量数据，采用产量验证法，将评价结果中各等级耕地对应的主载农作物调查产量进行对比统计，海安市高等级（一、二、三等）耕地小麦的平均亩产为 470kg，中等级（四、五、六等）耕地亩产为 465kg，低等级（七、八、九等）耕地亩产为 445kg，评价结果较好地符合了当地的实际产量水平。

3. 区域耕地年度粮食生产潜力

根据招远 2022 年统计年鉴的资料，招远全年粮食播种面积为 56.46 万亩。根据第三次国土调查数据招远耕地面积为 67.52 万亩。区域年度耕地粮食生产潜力为 751.83kg/亩。

$$Y_2 = y \cdot s \cdot k = 751.83 \times 67.52 \times 10^4 \times (56.46 / 67.52) = 42448.32 \times 10^4 \text{ (kg)}$$

式中， Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力， y 为区域年度耕地粮食产能水平， s 为区域面积， k 为校正系数（区域耕地种粮面积与区域耕地总面积的比值）。

2023年招远市国民经济和社会发展统计公报

浏览量: 2609

字号: 大 中 小

分享:



2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实市委市政府发展思路，聚焦“全面提升”工作要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，经济呈现回升向好的良好发展态势，实现了经济质的有效提升和量的合理增长。

一、综合

总体经济稳中向好。经烟台市统计局统一核算并反馈，全市生产总值（GDP）初步核算数为868.45亿元，按可比价格计算，比上年增长7.3%。分产业看，第一产业增加值59.25亿元，增长4.0%；第二产业增加值333.61亿元，增长8.6%；第三产业增加值475.59亿元，增长6.8%。三次产业结构为6.8：38.4：54.8。全市税收收入占GDP比重达5.38%，地方公共财政预算收入占GDP比重达5.78%。

二、农林牧渔业

农林牧渔业稳步发展。全年完成农林牧渔业总产值122.33亿元，增长4.7%（可比价，下同）。内部各行业协调发展，农业产值60.45亿元，增长2.0%；林业产值6.16亿元，增长11.0%；牧业产值24.47亿元，增长7.4%；渔业产值17.17亿元，增长6.1%；农林牧渔服务业产值14.08亿元，增长7.4%。

主要农产品产量稳定增长。全年粮食播种面积57.01万亩，增加0.28万亩；粮食产量22.88万吨，增产2.1%；粮食单产401.3公斤/亩，增产1.6%；花生产量7.02万吨，增产3.0%；蔬菜、瓜果产量20.07万吨，增产3.4%；果品产量74.62万吨，减产1.2%，其中苹果69.12万吨，减产0.9%。

评估结果与公布数据误差很大。

海安市产能计算情况

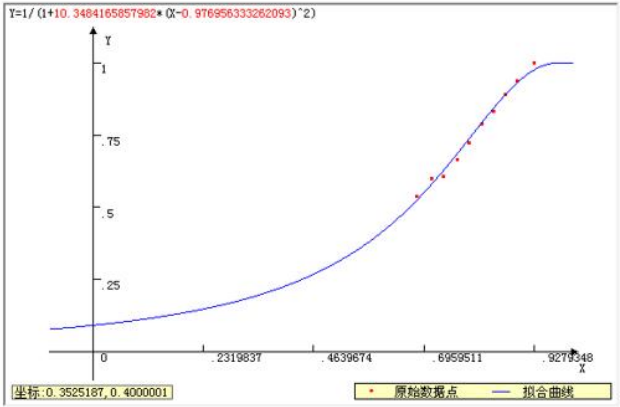
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。

表 1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产量水平对应关系表

等级	综合指数平均值	粮食年亩产（公斤/亩）
一等	0.9279	1200
二等	0.8922	1130
三等	0.8681	1070
四等	0.8434	1000
五等	0.8169	950
六等	0.7905	870
七等	0.7666	800
八等	0.7368	730
九等	0.7107	720
十等	0.6803	650

通过 10 组数据，采用最小二乘法，拟合戒上型隶属函数。



年度粮食产能水平 $y_i = \begin{cases} \frac{627.9}{1200} & u \leq 0.6803 \\ \frac{1}{1 + 10.3484 \times (u - 0.9770)^2} & 0.6803 < u < 0.9279 \\ \frac{1170.8}{1200} & u \geq 0.9279 \end{cases}$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量 83.55 万吨，平均年度粮食产能水平 1072.18kg/亩，单季粮食产能 536.09 kg/亩。

2022年海安粮食生产保持稳定

来源: 海安市统计局 发布时间: 2023-01-18 11:23 累计次数: 次 字体: [大 中 小]

2022年海安紧紧围绕乡村振兴战略，高度重视粮食安全，克服新冠疫情、夏季高温等诸多因素的影响，粮食生产保持稳定。据国家统计局江苏调查总队反馈，2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增加0.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022 年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。

调整系数=（120.09/2）/77.93=0.7705

产能潜力约为 64（83.55×0.7705）万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

示例

1. 耕地质量等级总体状况

海安市耕地质量平均等级 2.82 等。其中评价为高等级（一至三等）的耕地面积 580941.14 亩，占耕地总面积的 74.55%，主要分布在里下河浅洼圩田平原，成土母质为湖相沉积的黄泛冲积母质，粮食年产能 1106.40kg/亩，单季产能 553.20kg/亩。评价为中等级（四至六等）的耕地面积 189442.06 亩，占耕地总面积的 24.31%，主要分布在三角洲平坦平原和三角洲微凹平原，土壤以灰砂土为主，粮食年产能 981.38kg/亩，单季产能 490.69kg/亩。评价为低等级（七至十等）的耕地面积 8916.00 亩，占耕地总面积的 1.14%，主要分布在三角洲平坦平原，海相、长江沉积黄淮冲积母质，以砂性轻盐土为主，粮食年产能 771.55kg/亩，单季产能 385.78kg/亩。

1. 总体分布情况

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩，其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在中等地上。

评价结果为一至三等的高产田耕地面积为 6.30 万亩，占招远市评价耕地总面积的 9.33%，主要分布在北部地区和南部地区；评价结果为四至六等的中产田耕地面积为 33.71 万亩，占招远市评价耕地总面积的 49.93%，在全区大部分地区都有广泛分布；评价结果为七至十等的低产田耕地面积为 27.51 万亩，占招远市评价耕地总面积的 40.74%，在全区大部分地区都有广泛分布。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

榆中县现状耕地面积约为 171.74 万亩，土壤质量等级在三至十级之间，平均等级为 7.02，无一至二等级的高等级耕地，仅有三等级高等级耕地，面积为 0.76 万亩，占全县耕地总面积的 0.44%，主要分布在夏官营镇和青城镇；四至六等地为中等级耕地，面积为 42.25 万亩，占全县耕地总面积的 26.35%；主要分布在中部川塬河谷区和黄河谷地区域；七至十等地是低等级耕地，面积 125.74 万亩，占全县总耕地面积的 73.21%，主要分布在北部和南部山区（图 7.2）。

1. 耕地质量等级总体状况

高等级耕地海拔低，灌溉能力好；耕层质地主要为壤土，以中腐厚层砂泥质淋溶灰褐土、旱耕均壤质黄土质灰钙土和均黏壤质灌淤土为主要土壤类型；平均有机质含量为 13.45 g/kg，平均 pH 为 8.48，有效磷为 59.49 mg/kg，速效钾为 210.88 mg/kg。主要分布城关镇、青城镇、夏官营镇、金崖镇、定远镇、小康营乡和和平镇，以青城镇面积占比最大为 81.22%，城关镇占比最小为 0.61%，其他乡镇均无高等级耕地分布；平均年产能达 556 kg/亩（表 7.6，表 7.7，图 7.2）。

中等级耕地海拔较低，平均低于 2000m，主要位于中部川塬河谷区和黄河谷地青城一带，耕地质量等级仅次于高等级耕地，在地理和质地构造上均属盆地，盆地内山川相间，地势较开阔平坦，气候冷热适宜，日照、气温、降雨、土质、水源、交通运输条件灌溉资源条件好，是榆中县农业种植业的核心区，耕地土壤主要是灰褐土、黑垆土、黄绵土和灌淤土，平均有机质含量为 12.7 g/kg，平均 pH 为 8.61，有效磷为 21.59 mg/kg，速效钾为 184.8 mg/kg。主要分布在连搭镇、夏官营镇、城关镇、小康营乡、马坡乡、定远镇、新营镇、和平镇和金崖镇，以上乡镇面积占该等级耕地面积总和均超过 5%，以连搭镇、夏官营镇和城关镇占比最高，分别为 15.10%、13.82%和 12.68%，其中贡井镇、哈岷乡、上花岔乡和中连川乡无

总体状况描述过于详细，与分乡镇、分土壤描述有重复。

(一) 一等地

1. 一等地分布特征

一等地耕地面积为 1.03 万亩，占耕地总面积的 1.53%。主要分布在张星镇、毕郭镇、玲珑镇、蚕庄镇和辛庄镇。一等地土地利用类型见下表。

表 7-11 一等地各利用类型面积

利用类型	评价单元 (个)	面积 (万亩)	占耕地总面积 (%)	占一等地面积 (%)
水浇地	568	0.98	1.46%	95.08%
旱地	52	0.05	0.08%	4.92%
总计	620	1.03	1.54%	100.00%

2. 一等地属性特征

一等地土壤类型为棕壤和潮土，地形部位为平原低阶和平原高阶，灌溉能力为充分满足和满足，排水能力为充分满足，耕层质地主要为砂质黏壤土和砂质壤土，质地构型为上松下紧型、海绵型和夹层型，有效土层厚度均大于 100 cm，耕层厚度均值为 20.72 cm（按评价单元图斑统计，下同）；土壤容重均值为 1.45 g/cm³，酸碱度均值为 5.95；有机质均值为 17.72 g/kg，有效磷均值为 81.09 mg/kg；速效钾均值为 153.60 mg/kg，土壤养分含量中、高或较高。

表 7-12 一等地主要养分含量

项目	有机质 (g/kg)	有效磷 (mg/kg)	速效钾 (mg/kg)
范围值	12.60-22.33	40.26-157.25	101.65-241.59
平均值	17.72	81.09	153.60
含量水平	中	高	较高

一等地耕地所处地势平坦，是招远市的重要的优质耕地，灌排较方便，土体深厚，耕层厚度高，质地适中，通气透水、保水保温性能都较好，是理想的农业土壤。增施有机肥和坚持秸秆还田，注意平衡施肥，以维护和继续提高土壤地力。

3. 一等地产能水平

将一等地评价综合指数得分代入产能拟合函数，计算每个田块的产能水平。整个耕地的产能水平为各个田块的产能水平加权面积取平均。评价结果招远市一等地产能水平平均值为 1191 kg/亩。一等地产能水平高。

(二) 耕地质量等级特征

1、一等耕地主要指标现状

(1) 一等耕地分布特征

一等耕地面积23334亩，占耕地总面积的4.26%。主要分布在仪征市经济开发区、新集镇、新城镇等地。

(2) 一等耕地属性特征

一等地土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土等土种为主。地形部位以丘陵中部和丘陵上部为主，占比分别为47.08%和12.70%。有效土层厚度大于或等于100cm。耕层厚度在12~20 cm为主，占耕地面积的93.95%。88.79%耕地无障碍因素，11.21%耕地存在酸化。土壤质地主要为粉砂质黏土，占比52.29%。土壤pH平均7.35，阳离子交换量平均30.0 cmol/kg，有机质含量平均82.0 g/kg，有效磷含量平均25.38 mg/kg，速效钾含量平均174.0 mg/kg。灌溉能力充分满足。排水能力以充分满足为主,占比93.37%。田间道路通达度为充分满足，农田林网化程度中度。

(3) 一等耕地产能水平

该等级地基础地力较高，农业生产基础条件较好，土壤理化性状良好，养分含量较高，部分地块存在酸化障碍，粮食平均产能水平为1196.96 kg/亩，今后应持续加强耕地保育和合理利用，推广测土配方施肥技术，消减酸化障碍。

从分布、属性特征、产能水平等方面描述。

（二）理化性状对比

招远各级的土壤容重数值在 1.45 到 1.50g/cm³之间，差别不大；酸碱度从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2；高等地到低等地的耕层质地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质黏壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状数值型指标汇总表

质量等级	土壤容重平均值 (单位: g/cm ³)	酸碱度平均值
一等	1.45	5.95
二等	1.46	5.78
三等	1.47	5.64
四等	1.47	5.44
五等	1.48	5.32
六等	1.48	5.27
七等	1.49	5.28
八等	1.50	5.32
九等	1.50	5.2
十等	1.47	5.23

表 7-34 招远市各等级理化性状概念型指标汇总表（面积单位：万亩）

质量等级	属性	耕层质地	
		砂质黏壤土	砂质壤土
一等	面积	0.16	0.87
	比例/%	15.53	84.47
二等	面积	0.21	1.33
	比例/%	13.64	86.36
三等	面积	0.23	3.5
	比例/%	6.17	93.83
四等	面积	0.18	7.51
	比例/%	2.34	97.66
五等	面积	0.25	12.49
	比例/%	1.96	98.04
六等	面积	0.14	13.14
	比例/%	1.05	98.95
七等	面积	0.11	8.83
	比例/%	0.83	99.17

（三）各等级耕地主要属性对比

1、一等耕地质量特征

（1）立地条件

一等地面积为23334亩，占耕地总面积比例为4.26%，主要分布在圩区，土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土为主。

（2）土壤管理

一等地是仪征市等级最高的耕地，土壤肥沃，耕层厚度平均达17.02 cm，农业基础设施完备，排灌条件较好，抗灾能力强。

（3）理化性质

一等地土壤质地以黏壤土为主，质地构型以海绵型为主，土壤酸碱度平均为 7.23。一等耕地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为35.57 g/kg，有效磷含量平均为25.38 mg/kg，速效钾含量平均为 110.32 mg/kg，详见表7.8。

各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

一、存在问题

（一）中低产田面积较大

招远市耕地质量总体状况良好，但也存在一些突出问题，从耕地质量现状看，中低产田面积依然较大，耕地质量一等至三等高产田面积仅占全市耕地总面积的 9.33%，四等至六等中产田面积占全市耕地总面积的 49.93%，七等至十等低产田面积占全市耕地总面积的 40.74%。

（二）土壤酸化

土壤酸化是土壤形成和发育过程中酸度由低变高的自然过程，是影响农业生产和生态环境的重要因素。耕地土壤酸化不仅会降低作物产品的品质，还会对植物体特别是植物根系生长产生极大影响，同时土壤酸化抑制土壤微生物的活动，甚至使微生物的数量减少，从而影响土壤有机质的分解和碳、氮、磷、硫等的循环。招远市现状耕地土壤酸碱性平均值为 5.31，从分布频率看，酸碱性含量主要集中在 5.0-6.5 区间。由此可见，招远市耕地土壤存在酸化现象。

（三）有机质含量较低

土壤中的有机质能显著改善土壤的理化性状，使土壤耕性变好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力，增产明显，这是化肥不能替代的。招远市耕地有机质含量范围为 7.59~22.52g/kg，平均值为 13.05 g/kg，有机质含量小于 15.00 g/kg 的耕地面积 57.16 万亩，占耕地总面积的 84.65%。二普时期招远市土壤有机质均值范围 6.10~9.20g/kg，平均值为 7.30 g/kg，与二普时期相比，三普时期耕地土壤有机质含量显著增加。尽管有机质含量提升明显，但耕地质量评价四等地至十等地土壤有机质含量均小于 15.00 g/kg，处于较低水平。

（四）土壤养分不平衡

肥料中主要养分比例的协调平衡是作物高产优质和提高肥料利用率的重要条件。从评价结果来看，招远市耕地土壤存在土壤主要养分含量不高且不平衡的问题。各等级耕地土壤有效磷含量均处于高的水平，其平均值为 80.06 mg/kg。但有机质和有效磷含量大多处于较低和中等水平，招远市现状耕地土壤速效钾平均值为 120.19 mg/kg，有机质平均值为 13.05g/kg，中低产田主要养分含量不平衡问题尤为明显。

二、原因分析

（一）中低产田面积较大

从评价结果来看中低产田形成的主要原因有地形多在丘陵地区、灌溉能力不足、土壤酸化、土壤主要养分含量不高且比例失调等。

（二）土壤酸化

导致土壤酸化的原因主要有自然因素和人为因素。自然酸化是自然界普遍存在的一种不可避免的酸化现象，酸化原因主要包括强烈的风化作用、酸性硫酸盐土、土壤母质中碱性阳离子的缺乏和自然降雨，自然发生的土壤酸化速度非常缓慢。招远市土壤酸化的自然因素作用较弱，导致招远市土壤酸化的主要原因是人为因素，根本原因是不合理的农业措施：施肥不科学，大量使用化肥，且施肥不平衡。作物的高产必须吸收大量的铵离子、钾离子，和一定量的镁离子与钙离子，且随收获物的转移而脱离土壤，这就是生物脱盐基化作用，生物脱盐基化作用留下大量的酸根离子导致土壤酸化，故依靠化肥支撑作物产量的生产模式，作物产量越高，移走的盐基离子越多，土壤酸化越严重。大量使用生理酸性复合肥，特别是过量施用尿素和碳铵，导致土壤中大量钙、镁、钾等盐基离子被氢离子置换，是土壤酸化的主要原因。忽视有机肥的应用和钙、镁、硅、硼、锌等中微量元素的补充。由于农民施肥图方便，耕作土壤有机肥料投入量逐年减少甚至不施有机肥，使土壤对酸碱性的缓冲能力减弱，加重了土壤酸化。同时，土壤有机质含量的降低，导致土壤微生物数量减少，降低了土壤养分的分解和协调能力，有害物质不能转化降解，进一步加重土壤酸化。另一方面，在作物浇水管理中长期实行大水漫灌，加速土壤中钙、镁、钾等碱性盐基的淋失，加重了土壤酸化。

（三）有机质含量较低

自然土壤被耕作农用以后，这种动态平衡关系遭到破坏。一方面，由于耕地上除作物根茬及根的分泌物外，其余的生物量有相当大部分均作为收获物被取走，这样进入耕作土壤中的植物残体量比自然土壤少；另一方面，耕作等农业措施常使表层土壤充分混合，干湿交替的频率和强度增加，土壤通气性变好，导致土壤有机质的分解速度加快。适宜的水分条件和养分供应也促使微生物更为活跃。此外，耕作增加土壤侵蚀，使土层变薄，也是土壤有机质减少的一个原因。

（四）土壤养分不平衡

在农业生产中，有的农户只施用氮肥，不施用钾素，施肥不平衡、不科学，不重视农田土壤培肥，大量施用化肥，土壤有机质含量急剧下降。

针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议。

三、对策建议

（一）改良中低产田

耕地质量是由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量能力。其中，田间基础设施水平的提升主要是依靠高标准农田建设，这也是提高耕地质量、保障粮食安全的最有效措施。耕地地力和健康状况提升措施主要包括“改、培、保、控”四个方面。所谓“改”，即改良土壤。重点是改善土壤的理化性状，改良酸化等障碍土壤，改进栽培方式。所谓“培”，即培肥地力。重点是提高土壤有机质含量，均衡土壤养分供给，提高贫瘠土壤肥力，提升耕地基础地力。主要技术措施有增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等。所谓“保”，即保水保肥。重点是推广深耕深松、水肥一体化等资源高效利用技术。所谓“控”，即控污修复。重点是控制化肥农药，阻控重金属和有机物污染，减少农膜残留。

招远地处胶东低山丘陵地带，在中低产田区域，耕地质量受到地形等自然条件的影响，一是要加强治理和土地开发整理，因地制宜地平整土地，修筑梯田，有条件的地方可修筑集雨池，拦蓄地面径流，进行集雨补灌。二是调整种植业结构，因地制宜地发展林果业，实行多种经营。三是加大荒山治理力度，综合整治山水林田路，整修梯田，营造水土保持林，提高综合控制水土的能力。中低产田区域土壤主要养分含量较低且比例不平衡，要加强农田基本建设，完善灌排设施，实行测土配方施肥，增施有机肥，实行有机无机结合，改良结构，均衡土壤养分，提高耕地地力。

（二）改良土壤酸化

增施优质有机肥，这是调节土壤酸碱度最根本的措施，可以提高土壤的缓冲性能。土壤缓冲性与土壤中腐殖质含量密切相关，而腐殖质主要来源于有机质，因此，在农业生产中必须强调增施有机肥。大力提倡应用秸秆还田机械，推广秸秆还田技术，增加土壤有机质，改善土壤团粒结构，提高土壤缓冲酸性能力；大力推广果园生草技术，提高果园土壤有机质含量，减少化肥用量。

合理施用化肥。实施测土配方施肥，通过土壤检测确定科学施肥量和施肥品种，避免盲目过量施肥。一般说来，酸性土壤，选施碳酸氢铵等碱性肥料，磷肥则选施钙镁磷肥。另外，要科学灌溉，推广喷灌、滴灌等节水灌溉技术，避免大水漫灌，减轻土壤淋溶，实施覆盖栽培，减轻土壤淋溶。

（三）提高有机质含量

土壤中的有机质能显著改善土壤的理化性状，使土壤耕性变好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力，增产明显，这是化肥不能替代的。招远市耕地土壤有机质含量较低，增加和保持土壤有机质含量，提高农业作物产量，是农业生产的主要任务。提高土壤有机质含量的措施如下：（1）增施腐熟的农家肥或有机肥。有机肥料对土壤的作用主要表现为两个方面，一是扩大土壤养分库，尤其是土壤有效养分库，从而改善土壤养分状况和提高对植物所需养分的供给力。二是改善土壤的物理、化学、生物学性状。常用的有机肥有：粪肥、堆肥、沤肥、廐肥和泥炭等。（2）秸秆还田。秸秆直接还田是增加土壤有机质和作物产量的有效措施。秸秆含纤维素，木质素较多对于含氮较多的土壤，秸秆还田效果较好。挑选秸秆还田时，应适当施用氮肥，否则即使分解作物，也会出现秸秆分解缓慢或黄苗缺氮的现象。（3）种植绿肥作物。绿肥产量高，有机质质量分数，养分丰富，分解快，腐殖质形成快，土壤腐殖质不断更新。与单一作物相比，实行绿肥或牧草与作物轮作能显著提高土壤有机质的质量分数。（4）轮作、间作、用地养地相结合。实行轮作、间作制度，调整种植结构，做到用地与养地相结合，不仅可以保持和提高土壤有机质含量，而且还能改善农产品品质，对促进农业可持续发展，具有重要的意义。

（四）平衡土壤养分

招远市耕地土壤肥力普遍偏低，超一半的耕地土壤有机质含量处于较低水平，土壤速效钾含量也大多处于中等和较低的水平，土壤有效磷的含量大多处于比较高的水平。针对土壤养分不平衡的问题，注意各养分的收支平衡，对消耗量大的养分需及时补充。改良土壤养分不均衡的直接方式就是增施对应的肥料，但要注意科学施肥。推广测土配方施肥，尤其注重中微量元素的长期供应，摸索各种施肥技术参数，科学指导农民施肥。根据土壤供肥性能、作物需肥规律与肥料效应，提前设定不同肥料的施用量，制定合适的施肥技术，促进耕地土壤养分的平衡供应，提高作物产量和品质。增施有机肥、秸秆还田和种植绿肥，提高土壤肥力和质量。

示例

三、存在问题及对策建议

(一) 存在问题

榆中县耕地土壤质量等级评价指标体系中，地形部位、土壤有机质、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤酸碱度、灌溉能力、农田林网化 7 个指标普遍较低。地形部位中 4-5 级面积约为 120 万亩，占耕地面积的 70%。主要分布在北部和南部山区；在土壤养分分布中，有机质、有效磷和速效钾含量在 3-5 级范围内的土壤面积占比超过耕地面积的 90%，县域尺度上土壤养分含量普遍偏低；灌溉能力 3-4 级面积为 102 万亩，约占耕地面积的 60%，主要分布在东南部和北部山区；酸碱度全域大部分为 4 级，偏碱性，约占耕地土壤的 98%；农田林网化 3 级面积约为 103 万亩，占耕地面积的 60%，主要分布在中部川塬河谷区和北部山区。基于以上存在的生产障碍因素，总结当地农民群众因土耕作、因土种植、因土施肥、因土改良利用等方面的经验，提出榆中县耕地土壤质量提升的建议。

(二) 原因分析

榆中县除南部山区外，大部分地区降水量低于 400mm，树木耗水量高，如果缺少灌溉，成活率不高，因此农田林网化水平较低。在灌溉条件方面，北部山区海拔均超过 2000m，坡度大，地貌为典型的黄土丘陵沟壑区，不利于灌溉设施的布局和建设，地形复杂和交通不便，灌溉设施（如管道、沟渠）的建设需要穿越崎岖不平的山地，增加施工难度和成本，因此灌溉条件较低。

(三) 对策建议

1. 加强坡地梯改

榆中县除高级别地形部位 1-3 级分布在中部宛川河流域和北部青城镇外，大部分较低级别 4-5 级分布在北部地区和南部地区，不利于作物生长和产量形成。因此，应针对不同坡度地块，修筑合适的梯田，并进行梯田培肥，活化耕作层，采用因地制宜、因土制宜的旱农耕作法。

2. 增施有机肥、培肥土壤、降低土壤 pH

榆中县以东和北部山区土壤有机质较低。有机肥是增加土壤有机质含量的重要途径。它不仅可以熟化土壤，保持土壤良好的结构，而且可以增强土壤肥力的保持和供应，能持续供应作物生长所需的养分，为作物生长创造良好的土壤条件。增加土壤有机质含量的途径包括：（1）增加粪肥、堆肥、饼肥等有机肥的施用量。（2）秸秆直接还田是增加土壤有机质和作物产量的有效措施；秸秆还田时，应适当施用氮肥，平衡碳氮比。（3）种植绿肥作物，绿肥有机质质量高，养分丰富，分解快，腐殖质形成快。

榆中县除北部青城镇外，县域大部分地区土壤 pH 多在 8.5 以上，通过有机肥施用，降低土壤碱性。有机肥经过土壤中的微生物分解后，会转化形成腐殖质，在一定程度上，能降低土壤碱性。此外，有机肥在分解过程中也会产生一定的有机酸，这样就能酸碱中和，起到缓解盐渍化的目的。有机粪肥可以通过加入秸秆腐熟发酵。

3. 推广测土配方施肥技术

榆中县除中部宛川河流域和北部青城镇外，大部分地区土壤有效磷和速效钾含量偏低，尤其是东部、南部和北部山区最为明显，不利于作物生长和产量形成。为此，该区应充分利用测土配方施肥成果，按照不同土壤类型、不同生态类型、不同作物需肥规律，制定科学合理的施肥配方，不断深化配方施肥技术的深度和广度。

4. 加大水利基础设施建设

榆中县满足灌溉条件的土壤资源较少，多分布在宛川河沿岸的平坦河谷地，不到全部土地面积的十分之一（69.34 万亩），应实施抗旱备用水源等工程建设。加强田间地头渠系与灌区骨干工程连接等农田水利设施建设。

县域灌溉条件基本满足和不满足面积之和为 102.40 万亩，主要分布在以旱地为主的东南部和北部山区，因此，该区应发展集雨补灌和高效节水旱作农业。

5. 合理提升农田林网化水平

榆中县中部川塬河谷区和北部的部分地区宜耕地农田林网化水平低。应选择耐旱乔灌木作为林网化植物物种种植。建设农田防风林、梯田埂坎防护林、护路护沟林、护岸林的农田林网工程，可有效保护项目区土地利用活动安全，降低水土流失，减少污染，预防和减少农田的自然灾害，保持和改善农田生态环境，保障农田生态系统安全。

6. 符合条件的地方加强高标准农田建设

为减轻或消除主要限制性因素、全面提高农田综合生产能力而开展的田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电等农田基础设施建设和土壤改良、障碍土层消除、土壤培肥等农田地力提升活动。根据《高标准农田建设通则（GB/T 30600-2022）》，按照西北区的特点建设高标准农田，目标是达到耕地质量等级六等级以上。

谢谢大家！

